

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

(UJKZ)

**INSTITUT BURKINABÉ DES ARTS ET MÉTIERS
(IBAM)**



**RAPPORT DE FIN DE STAGE POUR L'OBTENTION DE LA
LICENCE PROFESSIONNELLE EN MIAGE**

OPTION : MIAGE

Période de stage : du 1er juillet au 30 septembre 2023

**THÈME :
CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN SERIOUS GAME
PORTANT SUR L'ÉDUCATION, LE GENRE ET LE
DÉVELOPPEMENT.**

Présenté par TAPSOBA Abdoul Rachid

Étudiant en Licence 3 de MIAGE

Maître de stage

Wendinmi Rodrigue OUEDRAOGO
Chef du département IT chez ATIS

Directeur de rapport

Dr Yamba DABONE
Enseignant chercheur à l'UJKZ

Année académique 2022-2023

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	2
REMERCIEMENTS.....	3
RÉSUMÉ.....	4
ABSTRACT.....	4
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	5
LISTE DES FIGURES GRAPHIQUES.....	7
LISTE DES TABLEAUX.....	8
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	9
CHAPITRE 1.....	11
INTRODUCTION.....	11
I. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DE FORMATION (IBAM).....	11
II. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL.....	15
CONCLUSION.....	16
CHAPITRE 2.....	17
INTRODUCTION.....	17
I. ÉTUDE PRÉALABLE.....	17
II. ÉTUDE DÉTAILLÉE.....	24
III. CONCEPTION GLOBALE.....	37
IV. RÉALISATION.....	43
3. Estimation du coût de développement.....	51
CONCLUSION.....	58
CHAPITRE 3.....	59
INTRODUCTION.....	59
I. DÉROULEMENT DU STAGE.....	59
II. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS.....	60
CONCLUSION.....	61
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	62
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	63
TABLE DES MATIÈRES.....	65
ANNEXES.....	68
ANNEXE I : Le langage UML.....	68
ANNEXE II : La méthode COCOMO.....	69
ANNEXE III : Architecture Serverless - Supabase.....	70

DÉDICACES

Toute ma famille

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes formidables qui ont participé à ce stage et qui l'ont rendu si enrichissant. Un grand merci à l'équipe pour son accueil chaleureux, son soutien et ses précieux conseils. Nous remercions également nos collègues pour leur gentillesse et leur esprit d'équipe. Cette expérience n'aurait pas été la même sans vous tous.

Nous adressons nos remerciements particulièrement à :

- **M. Wendenmi Rodrigue Ouedraogo**, notre maître de stage, pour la qualité de son encadrement malgré un emploi du temps chargé. Sa disponibilité, sa patience et ses précieux conseils ont été très utiles durant de cette expérience formatrice.
- **Dr Yamba DABONE**, notre directeur de mémoire qui nous a témoigné son entière disponibilité à nous assister tout assister tout au long de la rédaction de ce document.
- **Dr Yaya TRAORE**, le coordonnateur de la filière MIAGE dont les conseils et encouragements nous ont bien aidés à avancer dans le rapport.
- **M. Amad Louis Louré**, directeur des opérations chez ATIS pour sa grande contribution grâce à son expérience en réalisation de serious games.
Dr Kini Janvier, directeur exécutif chez ATIS, pour son implication soutenue tout au long du projet.
- **Pr Gilbert BAYILI**, Directeur de l'IBAM, ainsi que les professeurs, ont notre gratitude pour la formation de qualité dispensée pendant ces trois (3) années à l'IBAM.
- **L'ensemble des membres du jury**, qui ont accepté d'évaluer ce travail.
- **tout notre entourage** pour leur soutien et leurs encouragements.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente la conception et le développement d'un serious game sur smartphone pour sensibiliser à l'égalité des genres dans l'éducation au Burkina Faso. Le stage de 3 mois s'est déroulé au sein de ATIS, une organisation panafricaine basée à Ouagadougou.

Après une analyse des besoins, la méthode 2TUP et le langage UML ont été utilisés pour la modélisation du système. Les cas d'utilisation ont permis d'identifier les fonctionnalités telles que l'authentification, la navigation dans le jeu, le déroulement des parties. Les diagrammes de séquence et d'activités ont complété cette analyse fonctionnelle.

Les choix techniques se sont portés sur Flutter et Dart pour le développement mobile multiplateforme, Supabase pour le backend serverless, et PostgreSQL comme base de données.

La conception détaillée a abouti à un diagramme de classes avec 14 classes, ainsi qu'un diagramme de déploiement montrant l'architecture technique. L'implémentation a nécessité la mise en place de tests unitaires et l'application de bonnes pratiques de sécurité.

Le serious game propose une expérience immersive pour sensibiliser de manière ludique aux obstacles éducatifs. Ce projet stimulant combine divertissement vidéoludique et transmission d'un message sociétal essentiel.

ABSTRACT

This report presents the design and development of a smartphone serious game to raise awareness of gender equality in education in Burkina Faso. The 3-month internship took place within ATIS, a pan-African organization based in Ouagadougou.

After analyzing the needs, the 2TUP method and the UML language were used for system modeling. Use cases identified features such as authentication, navigation in the game, and gameplay. Sequence and activity diagrams supplemented this functional analysis.

The technical choices focused on Flutter and Dart for cross-platform mobile development, Supabase for the serverless backend, and PostgreSQL as the database.

The detailed design resulted in a class diagram with 14 classes, as well as a deployment diagram showing the technical architecture. Implementation required unit testing and application of good security practices.

The serious game offers an immersive experience to raise awareness in an entertaining way about educational obstacles. This stimulating project combines video game entertainment and the transmission of an essential societal message.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

IBAM - Institut Burkinabé des Arts et Métiers.....	9
ATIS - Africa Technologies & Innovation Space.....	9
ATOS - Personnel Administratif, Technique et Ouvrier de Soutien.....	12
CSAF - Chef de Service Administratif, Financier et Comptable.....	12
ABF - Assurance Banque et Finance.....	13
ADB - Assistante de Direction Bilingue.....	13
CCA - Comptabilité Contrôle Audit.....	13
MG - Marketing et Gestion.....	13
MID - Marketing et Innovation Digitale.....	13
MIAE - Méthode Informatique Appliquée à la Gestion.....	13
MAGE - Master en Administration et Gestion des Entreprises.....	14
MBF - Master en Banque-Finance.....	14
MCCA - Master en Comptabilité-Contrôle-Audit.....	14
2TUP - 2 Track Unified Process.....	21
HTTP - HyperText Transfer Protocol.....	21
UML - Unified Modeling Language.....	22
CU - Cas d'Utilisation.....	25
API - Application Programming Interface.....	37
REST - Representational State Transfer.....	37
SDK - Software Development Kit.....	41
SGBD - Système de Gestion de Base de Données.....	45
COCOMO - Constructive Cost Model.....	52
CDEV - Coût de Développement.....	52
TDEV - Temps de Développement.....	52

LISTE DES FIGURES GRAPHIQUES

Figure 1 : Organigramme de l'IBAM.....	12
Figure 2 : Schéma représentant le processus 2TUP.....	21
Figure 3: Planning de réalisation du projet.....	24
Figure 4: Diagramme de cas d'utilisations.....	28
Figure 5: Diagramme de séquence vue de l'extérieur du CU «S'authentifier ».....	33
Figure 6: Diagramme de séquence vue de l'extérieur du CU « Jouer une partie ».....	34
Figure 7: Schéma représentant l'architecture 2 tiers.....	36
Figure 8: Schéma représentant l'architecture 3 tiers.....	37
Figure 9: Diagramme de classes.....	41
Figure 10: Diagramme d'activité vue de l'extérieur du CU « S'authentifier».....	42
Figure 11: Diagramme d'activité vue de l'extérieur du CU « Jouer à une partie ».....	43
Figure 12: Diagramme de déploiement.....	44
Figure 13: Résultats de test pour l'inscription d'un nouveau joueur.....	52
Figure 14: Résultats de test punir un joueur.....	52
Figure 15: Résultats de test récompenser le joueur.....	53
Figure 16: Écran de lancement.....	54
Figure 17: Écran d'authentification.....	55
Figure 18: Écran d'accueil.....	56
Figure 19: Interaction avec une enseignante.....	56
Figure 20: Interaction avec le chef du village.....	57
Figure 21: Lancement d'une partie de jeu.....	57
Figure 22: Déroulement d'une partie de quiz.....	58
Figure 23: échec de la partie de jeu.....	58
Figure 24: Réussite de la partie de jeu.....	59

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : comparaison des processus de développement.....	19
Tableau 2 : description du cas d'utilisation « S'authentifier ».....	30
Tableau 3 : description du cas d'utilisation « Naviguer dans le jeu ».....	30

Tableau 4 : description du cas d'utilisation « Jouer à une partie ».....	31
Tableau 5 : description du cas d'utilisation « Naviguer dans le jeu ».....	31
Tableau 6 : Description de la classe « Personnage ».....	38
Tableau 7 : Description de la classe «Joueur».....	39
Tableau 8 : Description de la classe «GameState».....	39
Tableau 9 : Description de la classe «Stats».....	39
Tableau 10 : Description de la classe «Partie».....	40
Tableau 11 : Description de la classe «Dialogue».....	40
Tableau 12 : Tableau comparatif de différents SGBD.....	47
Tableau 13 : Coût total du projet.....	54
Tableau 14 : Formule de calcul de la méthode COCOMO.....	71

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'éducation, en tant que catalyseur puissant d'émancipation et de développement, devrait être une voie équitable pour tous. Cependant, dans plusieurs pays y compris le Burkina Faso, des ombres d'inégalités persistent, touchant de nombreux enfants, qu'ils soient filles ou garçons.

Les obstacles à l'accès à l'éducation demeurent, frappant de manière discriminatoire les jeunes filles. Les chiffres selon l'UNESCO [1] dévoilent une vérité percutante : 60% des filles accèdent à l'éducation primaire, tandis que seulement 40% des garçons en bénéficient. Ces statistiques ne représentent pas simplement des pourcentages, mais plutôt des destins contrariés, des opportunités soustraites de manière inique.

C'est dans ce contexte que ce rapport explore la conception et la réalisation d'un outil novateur : un serious game interactif pour smartphone, élaboré au sein de notre structure d'accueil ATIS, a été développé dans le but de sensibiliser de manière divertissante aux défis éducatifs, sans distinction de genre.

Au cours de notre stage, cette initiative ambitieuse a cherché à exploiter la richesse du jeu vidéo pour susciter une prise de conscience collective face aux obstacles éducatifs. Le serious game que nous avons développé plonge les joueurs dans des scénarios immersifs, offrant ainsi une expérience pédagogique unique et captivante.

Ce rapport débute par une présentation des institutions d'accueil, IBAM et ATIS, qui ont encadré notre travail. Ensuite, nous plongerons dans les détails de la démarche de conception, décrivant l'analyse des besoins, les spécifications fonctionnelles et techniques, ainsi que l'architecture logicielle mise en place. Enfin, nous concluons en dressant le bilan de ce projet stimulant qui réussit à marier divertissement vidéoludique et transmission d'un message sociétal essentiel.

[1] UNESCO, rapport d'état du système éducatif national du Burkina Faso, 2017, Dakar

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DES STRUCTURES DE FORMATION ET D'ACCUEIL

INTRODUCTION

Après l'énoncé du thème de notre projet dans l'introduction générale, ce premier chapitre vise à poser les bases contextuelles de notre étude. Nous commençons par une présentation détaillée de notre institut de formation, l'IBAM, en exposant ses objectifs, son organisation et ses filières. Puis, nous explorons notre structure d'accueil ATIS, son historique, ses objectifs et ses départements. Cette mise en contexte structurelle est essentielle avant d'aborder l'analyse et la conception du système.

I. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DE FORMATION (IBAM)

Grâce à la refondation de l'Université de Ouagadougou, rebaptisée Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO le 26 décembre 2015, puis simplement Université Joseph KI-ZERBO depuis le 12 avril 2019, a émergé en janvier 2000 l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), institut d'enseignement professionnel implanté à Somgandé et débordant de ressources et de formations qualifiantes. En matérialisant l'engagement de l'Université Joseph KI-ZERBO en faveur de la professionnalisation des cursus, l'IBAM adopte une nouvelle perspective visant à amplifier son empreinte sur le monde du travail.

1. Objectifs de l'IBAM

Placé sous la direction du Dr BAYILI Gilbert, l'IBAM a pour objectif principal de répondre aux besoins du marché de l'emploi burkinabè. Pour cela, il forme des cadres intermédiaires et supérieurs hautement qualifiés dans différents domaines d'activité, afin de mettre à disposition des entreprises un important réservoir de compétences.

2. Organisation

L'IBAM est structuré en deux niveaux : les organes de gouvernance et les services opérationnels. Les organes de gouvernance définissent les orientations stratégiques tandis que les services opérationnels les mettent en œuvre. L'institut est dirigé par un directeur secondé par un directeur adjoint, tous élus pour 2 ans renouvelables par les membres de l'établissement. L'organisation pédagogique et le contrôle des connaissances sont définis par arrêté ministériel. L'organigramme présenté dans la figure 1 ci-dessous montre les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les différentes entités de l'IBAM.

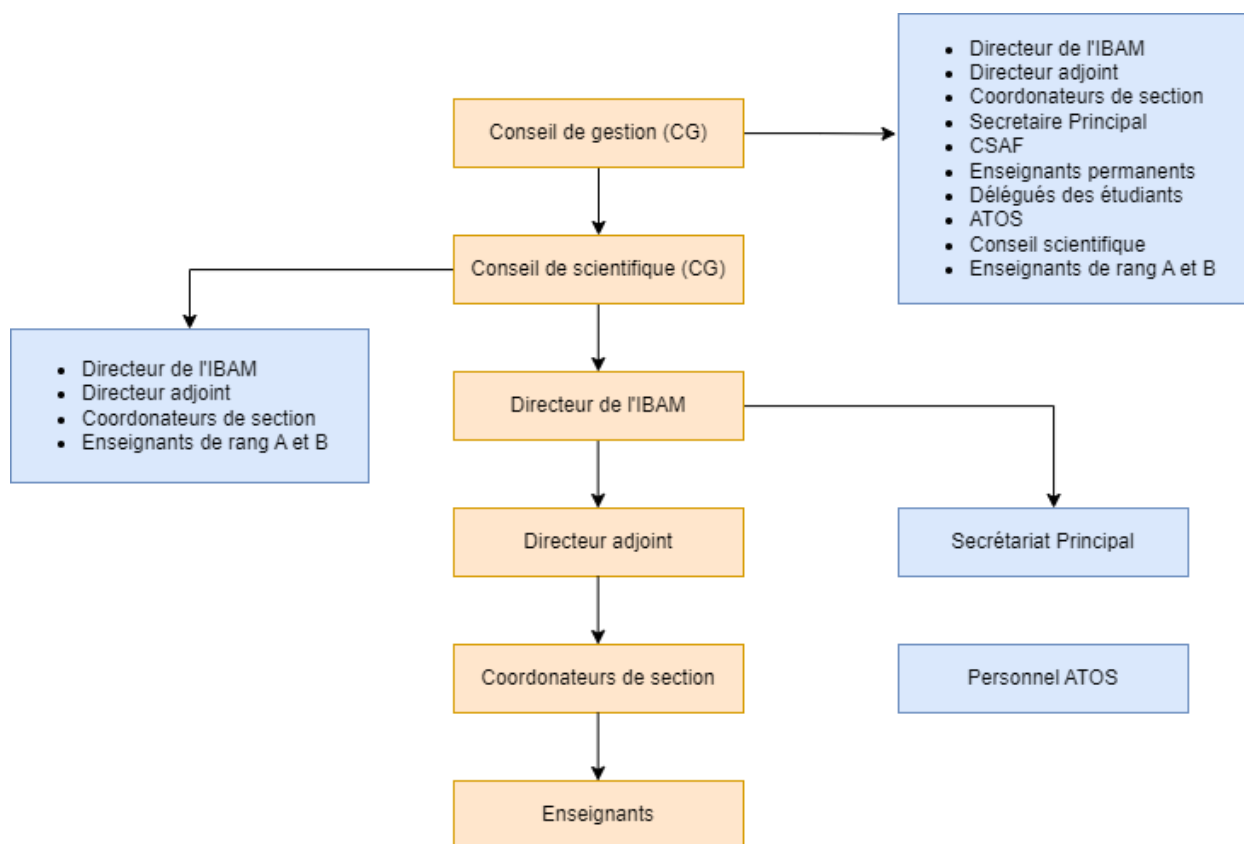


Figure 1 : Organigramme de l'IBAM
Source : secrétariat principal de l'IBAM

2.1. Organe statutaire

L'organe statutaire de l'IBAM comporte deux (2) sections à savoir :

- **le conseil de gestion**, présidé par le directeur et composé notamment du directeur adjoint, des Coordonnateurs de sections, du Secrétaire principal, du CSAF, des Enseignants

permanents, de deux (02) représentants des Délégués de syndicats des étudiants et d'un représentant du personnel ATOS. Il se réunit trimestriellement sauf en cas de session extraordinaire sur convocation de son président et est chargé des orientations budgétaires, administratives et réglementaires de l'institut.

- **le conseil scientifique**, qui rassemble la direction, les coordinateurs de section et les enseignants titulaires de l'IBAM. Placé sous la présidence du Directeur, il se réunit dans les mêmes conditions que le Conseil de gestion. Le secrétariat est tenu par l'un des coordinateurs. Le conseil scientifique est chargé de définir l'organisation pédagogique, d'examiner l'évolution de l'offre de formation, de valider les diplômes et équivalences, ainsi que d'orienter la politique de recherche de l'institut. Il formule des propositions dans ces domaines au directeur et au conseil de gestion.

2.2. Organe d'exécution

L'organe exécutif a pour mission de mettre en application les décisions prises par les organes statutaires. Il est composé principalement de la Direction de l'IBAM. Celle-ci est pilotée par le directeur, dont les missions sont de diriger et contrôler le fonctionnement des services, définir la politique de l'institut, coordonner les activités des différents services et veiller au maintien de l'image de l'IBAM. Le directeur est assisté par une secrétaire de direction. Le secrétaire principal et le chef des services administratifs et financiers (CSAF) l'épaulent également dans certaines tâches. La direction regroupe le secrétariat de direction, le service administratif et financier et le secrétariat principal. Elle met en œuvre au quotidien les décisions des instances statutaires.

3. Filières de formation

Pour réaliser ses objectifs, l'IBAM propose des formations dans de multiples filières. Celles-ci sont organisées en deux groupes selon le diplôme préparé à savoir les licences professionnelles et les masters.

❖ Licences professionnelles

Les filières de formations initiales en licences professionnelles sont :

- Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA)
- Assurance-Banque-Finance (ABF)
- Marketing et Gestion (MG)

- Assistant de Direction/Bilingue (ADB)
- Assistant de Direction Comptable (ADC)
- Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE)
- Economie-statistique (Eco stat)
- Informatique, option Réseaux et Télécommunications (RI-MT)
- Marketing et Innovation Digitale (MID)

❖ Masters

En master, l'IBAM offre cinq (05) filières de formation que sont :

- Master en Administration et Gestion des Entreprises (MAGE).
- Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (MCCA).
- Master en Ingénierie Bancaire et Financière (IBF)
- Master en Informatique option Ingénierie des systèmes d'informations des Entreprises (M2ISIE).
- Master en Informatique option Sécurité informatique (MISI).

Les étudiants en MIAGE doivent réaliser un stage pratique d'au minimum 3 mois, suivi d'une soutenance. L'objectif est de leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle et de mettre en application leurs connaissances théoriques. C'est dans ce cadre que nous avons effectué notre stage au sein de Africa Technologies & Innovations Center, que nous allons présenter ci-après.

II. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

1. Historique

Africa Technologies & Innovation Space (ATIS) est une organisation panafricaine créée en mai 2022 et établie au Burkina Faso. Sa mission est de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation technologique chez les jeunes africains pour relever les défis de leur génération.

Elle est structurée autour de quatre pôles d'activité, dont ATIS Center, ATIS Makerspace, ATIS Incubation et ATIS Services.

Sur le plan juridique, ATIS est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée de droit burkinabé, avec un capital de 10 000 000 FCFA. Enregistrée au Registre du Commerce en mai 2022, elle a officiellement démarré ses activités en juillet de la même année.

2. Objectifs

L'objectif principal de cette organisation est d'identifier, développer et diffuser largement des solutions technologiques « made in Africa ». Elle se positionne comme une communauté centrée sur l'humain et l'expression de la créativité.

Plus spécifiquement :

- Construire une jeunesse consciente de son potentiel et de celui de la technologie et de l'entrepreneuriat.
- Favoriser l'émergence d'une jeunesse motivée et engagée.
- Faire émerger des technologies et innovations utiles, novatrices et tournées vers l'avenir.

3. Départements

ATIS est structurée autour de quatre départements supervisés par un chef de département :

- ATIS Center : ce département a pour mission de développer les potentiels individuels en proposant des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché.
- ATIS Makerspace : Il s'agit d'un espace équipé en machines et outils dédiés à la conception d'objets sur des projets variés.
- ATIS Incubation : son objectif est de favoriser l'émergence d'idées, d'accélérer les projets en apportant un accompagnement complet (recherche de partenaires, regards experts, rédaction, suivi, coordination).
- ATIS Services : ce département propose différentes prestations telles que le développement logiciel, la cybersécurité, l'électronique, le design et bien plus.

Nous avons effectué notre stage au sein du service développement logiciel, web et mobile de ce dernier département.

CONCLUSION

En conclusion de ce premier chapitre, nous avons pu découvrir le contexte structurel dans lequel s'est effectué le stage, avec les présentations de l'IBAM et d'ATIS. Cette immersion dans l'environnement institutionnel qui a encadré notre mission nous permet d'aborder sereinement les étapes d'analyse et de conception qui constituent le cœur de notre étude. Forts de ce socle contextuel, nous pouvons à présent explorer en profondeur les aspects méthodologiques et techniques de notre projet.

CHAPITRE 2

ANALYSE ET CONCEPTION

INTRODUCTION

Après avoir posé le cadre contextuel au chapitre précédent, nous entamons ici le cœur de notre étude : l'analyse détaillée et la conception d'un serious game innovant. Nous commençons par expliciter notre thème, la méthode utilisée et l'équipe impliquée dans le projet. Puis, nous plongeons dans l'analyse des besoins fonctionnels et l'exploration des solutions techniques envisagées. Enfin, nous abordons la modélisation UML du système avant de conclure sur les éléments clés de sa mise en œuvre.

I. ÉTUDE PRÉALABLE

Cette section apporte des éclaircissements sur notre sujet d'étude, la démarche d'analyse et de conception adoptée, l'équipe projet et l'agenda de réalisation.

1. Présentation du thème

La présentation de notre thème s'articule autour de deux (02) axes principaux à savoir : la problématique, et les résultats attendus.

1.1. Problématique

La problématique présentée souligne les persistantes inégalités de genre dans le système éducatif burkinabè, mettant en évidence les conséquences défavorables pour l'avenir des jeunes filles.

Comment garantir une éducation équitable, sans distinction de genre, afin de libérer le potentiel de chacun et de contribuer au développement socio-économique du pays ?

Ce jeu sérieux proposé par ATIS vise donc à susciter une prise de conscience sur ces enjeux liés à l'éducation, au genre et au développement durable de manière ludique et immersive.

1.2. Objectifs

Les objectifs qui ont été formulés sont les suivants :

- **sensibilisation à l'éducation équitable** : sensibiliser les joueurs aux enjeux de l'éducation équitable, en mettant l'accent sur l'accès à l'éducation pour tous, indépendamment du genre.
- **promotion de l'égalité des genres** : promouvoir l'égalité des genres en mettant en évidence les stéréotypes de genre et en encourageant des comportements et des attitudes égalitaires.
- **renforcement de la connaissance** : objectif : fournir aux joueurs des informations éducatives pertinentes sur les défis liés à l'éducation, au genre et au développement.

1.3. Résultats attendus

Au regard des besoins exprimés par l'entreprise, les résultats attendus à l'issue de ce projet sont entre autres :

- **un serious game fonctionnel sur les smartphones** : les joueurs peuvent participer à plusieurs parties.
- **un changement de comportement** : les joueurs adoptent des comportements plus inclusifs et égalitaires dans leur vie quotidienne en ce qui concerne l'éducation.
- **intégrer du contenu éducatif de qualité** : résultat attendu : les joueurs acquièrent de nouvelles connaissances sur les obstacles à l'éducation et les avantages de l'égalité de genres.
- **l'enregistrement des joueurs et leurs évolutions** : analyser et confirmer le changement de comportements des joueurs.

2. Méthode d'analyse et de conception

Une méthode d'analyse et de conception est une approche systématique pour planifier et développer des systèmes informatiques en comprenant les besoins des utilisateurs, en créant des modèles visuels, et en assurant la qualité du système résultant.

2.1. Processus de développement

Le processus de développement constitue la démarche fondamentale permettant d'obtenir un produit logiciel dans un délai raisonnable tout en minimisant les ressources.

Processus	Description	Avantages	Limites
Cascade	- Les phases sont déroulées d'une manière séquentielle.	- Distingue clairement les phases du projet.	- Non-itératif. - Pas de modèles pour les documents
RUP (Rational Unified Process)	- Le RUP est à la fois une méthodologie et un outil prêt à l'emploi. - Cible des projets de plus de 10 personnes.	- Itératif. - Spécifie le dialogue entre les différents intervenants du projet.	- Assez flou dans sa mise en œuvre. - Ne couvre pas les phases en amont et en aval au développement.
2TUP (Two Truck Unified Process)	- Il s'articule autour de l'architecture. - Propose un cycle de développement en Y. - La cible des projets de toutes tailles.	- Itératif. - Laisse une large place à la technologie et à la gestion des risques. - Définis les profils des intervenants, les plannings, les prototypes	- Plutôt superficiel sur les phases situées en amont et en aval du développement. - Ne propose pas de documents types.
XP (eXtreme Programming)	- Ensemble des bonnes pratiques de développement. - Cible : Moins de 10 personnes	- Itératif. - Donne une importance aux aspects techniques. - Innovant : programmation en duo.	- Assez flou dans sa mise en œuvre. - Ne couvre pas les phases en amont et en aval au développement.
Scrum	- Se base sur des itérations dites sprints de développement	- Donne toute confiance aux développeurs.	- La mise en œuvre du développement n'est pas précisée. - Développement rapide et répétitif

Tableau 1 : comparaison des processus de développement

Après avoir examiné et comparé les processus de développement, dans le but de gérer les risques et de réussir notre projet, nous avons sélectionné le processus 2TUP pour de multiples raisons :

- 2TUP accorde une grande importance aux aspects technologiques. C'est un critère crucial pour nous étant donné les enjeux techniques de notre projet.
- la structure en Y de 2TUP permet de faire évoluer séparément les volets fonctionnels et techniques du projet. Cette indépendance nous donne l'agilité nécessaire pour nous adapter aux changements d'une branche indépendamment de l'autre.

Le processus 2TUP commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, à identifier les messages qu'échangent les acteurs et le système, à produire le cahier des charges et à modéliser le contexte. Le processus comporte 2 branches :

- **La branche fonctionnelle qui comporte :**

- **la capture des besoins fonctionnels**, qui produit un modèle des besoins focalisé sur le métier. Cette capture des besoins permet d'éviter au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs.

- **l'analyse**, qui consiste à étudier les spécifications fonctionnelles dans le but d'avoir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier.

Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière.

- **La branche technique qui comporte :**

- **la capture des besoins techniques** qui consiste à énumérer les outils, matériels et technologies dont nous avons besoin. Elle permet de prendre en compte des contraintes (intégration avec l'existant). L'ensemble permet de construire une architecture technique.

- **la conception générique** qui consiste à indiquer les composants essentiels à l'élaboration de l'architecture technique. Elle assure la réponse aux exigences du système.

Ces deux branches se fusionnent pour donner la branche du milieu qui comporte :

- **la conception préliminaire**, une étape délicate, car elle intègre le modèle d'analyse dans l'architecture technique de manière à indiquer les composants du système à développer. Elle structure le système en composants, délivrant les services techniques et fonctionnels.
- **la conception détaillée** qui permet d'exécuter chaque composant du système.
- **le codage, tests** qui consistent à implémenter et à tester les fonctionnalités du système au fur et à mesure.
- **la recette**, qui consiste en la validation des fonctionnalités du système développé.

La figure ci-dessous présente le processus 2TUP :

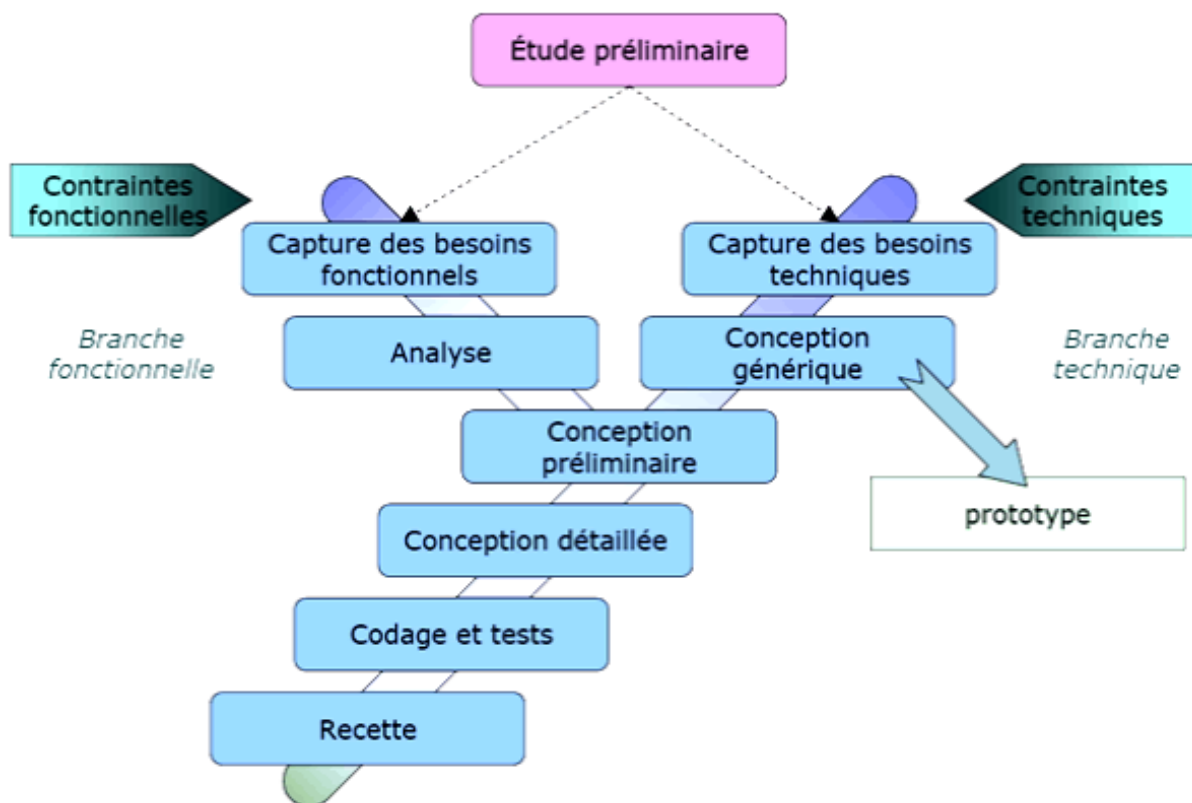


Figure 2 : Schéma représentant le processus 2TUP

source : <https://www.memoireonline.com/05/13/7195>

Le processus 2TUP s'appuie sur le langage UML tout au long du cycle de développement.

2.3 Langage de modélisation (UML)

La modélisation est essentielle en développement logiciel, car elle permet d'abstraire et d'anticiper le système avant sa réalisation. Le modèle, en capturant les connaissances clés, guide le processus de développement vers le produit final. Cet outil conceptuel demeure incontournable pour appréhender la complexité croissante des systèmes informatiques.

UML (voir ANNEXE I : Le langage UML), propose 13 types de diagrammes pour modéliser les différents aspects d'un système logiciel. Il permet de représenter à la fois la structure statique du système (composants au repos) et sa dynamique de fonctionnement (interactions et comportements). Ces deux visions complémentaires sont nécessaires pour décrire de façon rigoureuse l'architecture interne du système et comment ses éléments fonctionnent ensemble. UML combine structure statique et dynamique pour une modélisation globale du système. Principalement nous pouvons retenir ceci :

la structure statique (au repos) :

- diagramme de classes : modélise la structure du système via ses classes, attributs et relations. Ce diagramme nous a été très utile dans développement.
- diagramme d'objets : illustre les objets et leurs liaisons à un instant donné.
- diagramme de composants : décrit l'architecture en composants logiciels.
- diagramme de déploiement : montre l'architecture physique et comment les composants logiciels sont déployés sur les nœuds matériels.

la structure dynamique (fonctionnement) :

- diagramme de cas d'utilisation : illustre les besoins fonctionnels sous forme de cas d'utilisation.
- diagramme d'activité : illustre l'enchaînement des activités du système.
- diagramme de séquence : montre les interactions entre objets selon un séquençage temporel.
- diagramme de communication : illustre les interactions entre objets via échange de messages.
- diagramme d'états : automate d'états-transitions pour le comportement d'une classe.

3. Présentation du groupe de travail

Le groupe de travail représente l'ensemble des personnes nécessaires à la réalisation du projet. Ainsi, nous avons trois groupes de travail à savoir le groupe projet, le groupe de pilotage et le groupe utilisateur.

3.1. Groupe de pilotage

C'est le groupe dirigeant chargé de veiller au bon déroulement du projet. Il planifie les dates clés du projet, examine les propositions du groupe de projet, et décide des orientations stratégiques.

Ce groupe est constitué de :

- Dr Kini Janvier, directeur exécutif chez ATIS
- M. Wendinmi Rodrigue Ouedraogo, directeur technique chez ATIS, notre maître de stage.
- M. Amad Louis Lourc, directeur des opérations chez ATIS

3.2. Groupe de projet

Ce groupe est l'ensemble des personnes qui sont chargées de la réalisation et de l'exécution du projet. Il est l'intermédiaire entre le groupe de pilotage et le groupe des utilisateurs. Ce groupe est composé de nous même.

3.3. Groupe des utilisateurs

Ce groupe est constitué de l'ensemble de tous ceux qui vont utiliser le futur système. Il participe à la capture des besoins fonctionnels et aux tests utilisateurs. Ce groupe est constitué du personnel en interne.

3.4. Planning de travail

Pour planifier notre étude de manière efficace, nous avons découpé le projet en tâches et utilisé un diagramme de Gantt. Cet outil nous permet de visualiser le calendrier prévisionnel des différentes étapes du projet, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

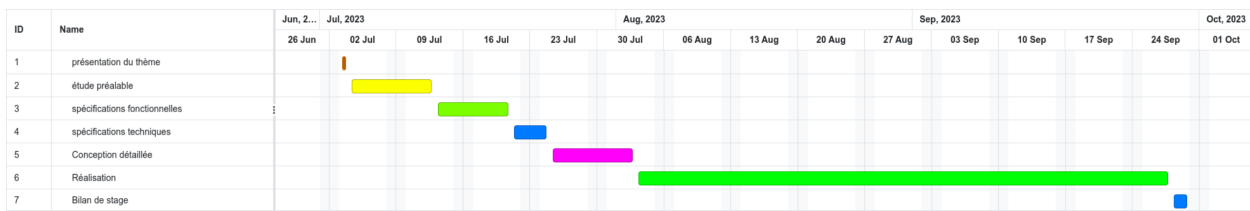


Figure 3: Planning de réalisation du projet

Après cette phase d'étude préalable du système, nous passons à la phase d'étude détaillée.

II. ÉTUDE DÉTAILLÉE

Dans cette partie, nous examinons les besoins de l'utilisation en décrivant clairement le processus de gestion du restaurant, nous abordons ses spécifications fonctionnelles, et nous concluons par les spécifications techniques.

1. Description du processus de fonctionnement de l'application

Ce serious game a été conçu pour sensibiliser les joueurs aux enjeux de l'éducation équitable, tout en promouvant activement l'égalité des genres et en mettant l'accent sur le développement, l'accès à une éducation de qualité pour tous, quel que soit leur genre. Voici comment le processus de fonctionnement du jeu se déroule de manière plus détaillée :

- **démarrage et introduction** : lors du lancement de l'application, une introduction immersive accueille les joueurs, expliquant les thèmes cruciaux du jeu. Cette phase initiale vise à éveiller leur intérêt et à les sensibiliser aux questions fondamentales de l'éducation équitable et de l'égalité des genres.
- **phase de jeu et exploration** : les joueurs plongent au cœur du jeu, où ils font face à une série de défis, d'énigmes et de scénarios spécialement conçus pour mettre en lumière les obstacles liés à l'éducation et au genre. Dans cette phase immersive, ils doivent résoudre ces défis tout en prenant des décisions cruciales qui favorisent l'égalité des genres et garantissent un accès équitable à l'éducation.
- **évolution et défis** : les joueurs progressent à travers des niveaux de complexité croissante pour apprendre l'équité et le genre.

L'application crée ainsi une expérience interactive qui sensibilise, éduque et motive les joueurs à agir en faveur d'une éducation équitable et de l'égalité des genres, tout en collectant des données précieuses pour évaluer son impact.

2. Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles définissent comment l'application devrait fonctionner du point de vue des utilisateurs. Voici un aperçu des principales spécifications fonctionnelles :

2.1. Identification des acteurs

Un acteur définit une entité qui définit le rôle que joue un utilisateur en interagissant avec le système. Dans notre cas, il s'agit du joueur et de l'administrateur.

2.2. Identifications des cas d'utilisations

Les cas d'utilisations désignent l'ensemble des interactions qui vont permettre à l'acteur d'atteindre son objectif en utilisant le système. Le tableau suivant liste les cas d'utilisation de notre futur système.

Numéro	Cas d'utilisation	Description	Auteur (s)
CU01	S'authentifier	Permet à l'utilisateur d'accéder au jeu.	Joueur
CU02	Naviguer dans le jeu	Permet au joueur de se déplacer entre les différentes régions sur une carte.	Joueur
CU03	Jouer à une partie	Permet de participer aux différentes parties disponibles.	Joueur
CU04	Interagir avec les personnages non-joueurs (PNJ)	Permet au joueur d'interagir avec les personnages qu'il	Joueur

Numéro	Cas d'utilisation	Description	Auteur (s)
		rencontre dans le jeu.	
CU05	Voir son évolution	Permet au joueur de consulter ses scores et ses statistiques de jeu.	Joueur
CU06	Gestion des utilisateurs	Permet de créer, modifier, supprimer un client	Administrateur
CU07	Gestion du contenu	Permet gérer le contenu du jeu, y compris l'ajout de nouveaux niveaux, questions ou défis.	Administrateur
CU08	Suivi des performances	Permet de consulter les statistiques des joueurs, y compris leurs scores, leurs réalisations, etc.	Administrateur
	Configuration du jeu	Permet de configurer les paramètres du jeu, tels que la durée d'un niveau, récompenses, etc.	Administrateur
CU09	Consulter les classements	Permet de voir le classement de tous les autres joueurs.	Joueur
CU10	Partager son evolution	Partager son évolution sur les réseaux par exemple.	Joueur
CU11	Progresser a travers les niveaux	Passer d'un niveau à l'autre à mesure qu'ils résolvent des défis et atteignent des objectifs.	Joueur
CU12	Rejouer une partie	Permet de recommencer une partie après l'avoir terminée	Joueur

Tableau 2 : liste des cas d'utilisation

2.3. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation est un diagramme UML utilisé pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Il permet d'une part de modéliser les besoins des utilisateurs en les clarifiant et en les organisant et d'autre part d'identifier les acteurs et les fonctionnalités du système comme le montre la figure ci-dessous :

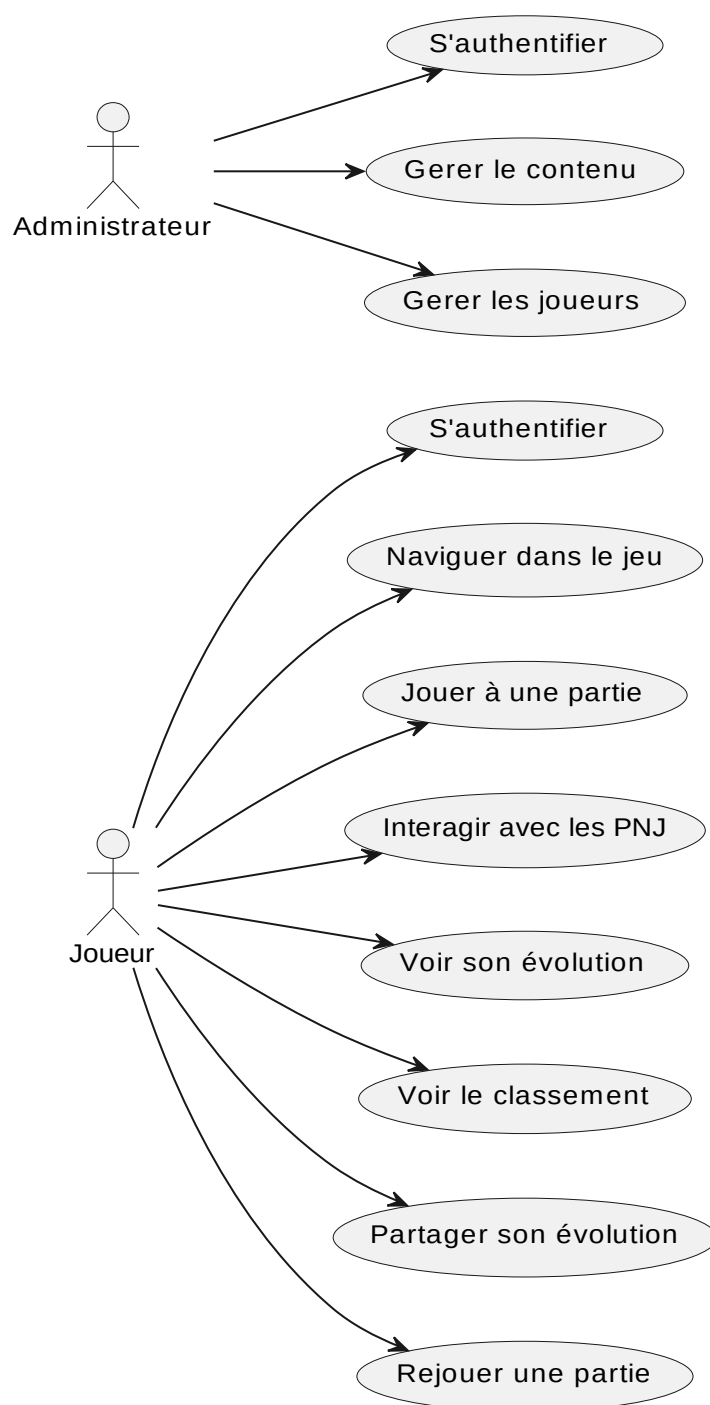


Figure 4: Diagramme de cas d'utilisations

Remarque : Tous les cas d'utilisations de l'acteur Joueur ne nécessitent pas forcément une authentification car celui-ci peut continuer sans authentification mais en réalité nous le considérons comme un utilisateur authentifié comme Anonyme.

2.4. Description textuelle de certains cas d'utilisation

Cette partie est consacrée à la description textuelle de certains cas d'utilisation. Il s'agit d'une description des scénarios qui illustrent le comportement fonctionnel d'un cas d'utilisation.

Pour faciliter la lecture de notre rapports nous nous limiterons à la description de trois (4) cas d'utilisation. Les cas d'utilisation qui sont décrits dans cette partie sont essentiellement : authentification, ajouter un contact, envoyer un message non programmé et envoyer un message programmé.

- **CU1 : s'authentifier**

Le tableau 3 décrit les interactions entre les acteurs et le système pour le cas d'utilisation « S'authentifier ». D'abord, l'utilisateur demande à se connecter, puis il reçoit un formulaire de connexion qu'il doit remplir en fournissant son adresse électronique et son mot de passe. Une fois soumis, le système vérifie les informations saisies. Si les informations sont incorrectes, le système lui renvoie le même formulaire pour qu'il réessaie. Au cas où les informations sont correctes l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil qui le concerne. La procédure est valable pour tous les acteurs du système.

Résumé	Ce cas permet à l'utilisateur de s'authentifier au système.
Acteur (s)	Tous les acteurs.
Précondition	Néant.
Scénario nominal	1) L'acteur demande à se connecter 2) Le système l'affiche un formulaire de connexion. 3) L'acteur remplit le formulaire et soumet au système. 4) Le système vérifie les données saisies. 5) Le système redirige l'acteur vers la page principale.
Scénario alternatif	Identifiants ou mot de passe incorrects 1. Le système notifie l'acteur de l'échec de la connexion 2. Le système renvoie le formulaire de connexion et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal. 3. Le système renvoie le formulaire de connexion et le scénario 4. Reprise à partir du point 3 du scénario nominal.

Postconditions	Le joueur accède à la carte du jeu.
-----------------------	-------------------------------------

Tableau 2 : description du cas d'utilisation « S'authentifier »

- **CU2 : naviguer dans le jeu**

Résumé	Ce cas d'utilisation permet au joueur de se déplacer entre les différentes régions sur la carte du jeu.
Acteur (s)	Joueur.
Précondition	Le joueur est authentifié et a accédé au jeu.
Scénario nominal	1. Le joueur a travers son écran se déplace sur la carte. 2. Le système affiche la carte du jeu avec la nouvelle position du joueur.
Scénario alternatif	Aucun scénario alternatif notable.
Postcondition	Le joueur a changé de région sur la carte.

Tableau 3 : description du cas d'utilisation « Naviguer dans le jeu »

- **CU3 : jouer à une partie**

Résumé	Permet au joueur de participer aux différentes parties disponibles.
Acteur (s)	Joueur
Précondition	Le joueur est authentifié et a accédé au jeu.
Scénario nominal	1. Le joueur sélectionne une partie à laquelle il souhaite participer. 2. Le système démarre la partie et affiche les défis ou les objectifs à atteindre. 3. Le joueur joue en suivant les règles de la partie. 4. Le système enregistre la performance du joueur. 5. Le joueur reçoit un score ou des récompenses en fonction de sa performance.
Scénario alternatif	Si le joueur quitte la partie en cours, celle-ci est interrompue, mais les scores ou récompenses gagnés lui sont attribués.
Postconditions	Le score du joueur évolue pendant la partie et est ajouté à son score global pour déterminer son classement. S'il atteint les objectifs, il

	passer au niveau supérieur.
--	-----------------------------

Tableau 4 : description du cas d'utilisation « Jouer à une partie »

- **CU4 : interagir avec les PNJ**

Résumé	permet au joueur d'interagir avec les personnages non-joueurs (PNJ) qu'il rencontre dans le jeu.
Acteur (s)	Joueur
Précondition	Le joueur est authentifié et a accédé au jeu.
Scénario nominal	1. Le système permet au joueur d'interagir avec le PNJ en affichant des options telles que "Parler", "Aider", "Poser des questions", etc. 2. Le joueur sélectionne une option d'interaction. 3. Le PNJ réagit en conséquence, fournissant des informations, des quêtes ou des dialogues. 4. Le système enregistre les choix du joueur et les conséquences de l'interaction.
Scénario alternatif	Aucun scénario alternatif notable.
Postconditions	Le joueur a interagi avec un ou plusieurs PNJ, déclenchant ainsi des événements ou des dialogues spécifiques dans le jeu.

Tableau 5 : description du cas d'utilisation « Naviguer dans le jeu »

2.5. Diagrammes de séquence

Le diagramme de séquence illustre les interactions entre les objets en précisant l'ordre chronologique des messages échangés. Il représente une instance particulière d'un cas d'utilisation, c'est-à-dire un scénario spécifique lié à ce cas d'utilisation. Dans cette section, nous examinerons en détail les diagrammes de séquence pour les cas d'utilisation suivants : s'authentifier et jouer à une partie

Remarque : la lecture des différents diagrammes de séquence se fait comme suit : les flèches orientées vers la droite présentent les messages de demande effectués par les acteurs et celles

orientées vers la gauche présentent les messages de réponse renvoyés par le système. Les lignes verticales présentent les temps d'activités des acteurs et la lecture se fait de haut en bas.

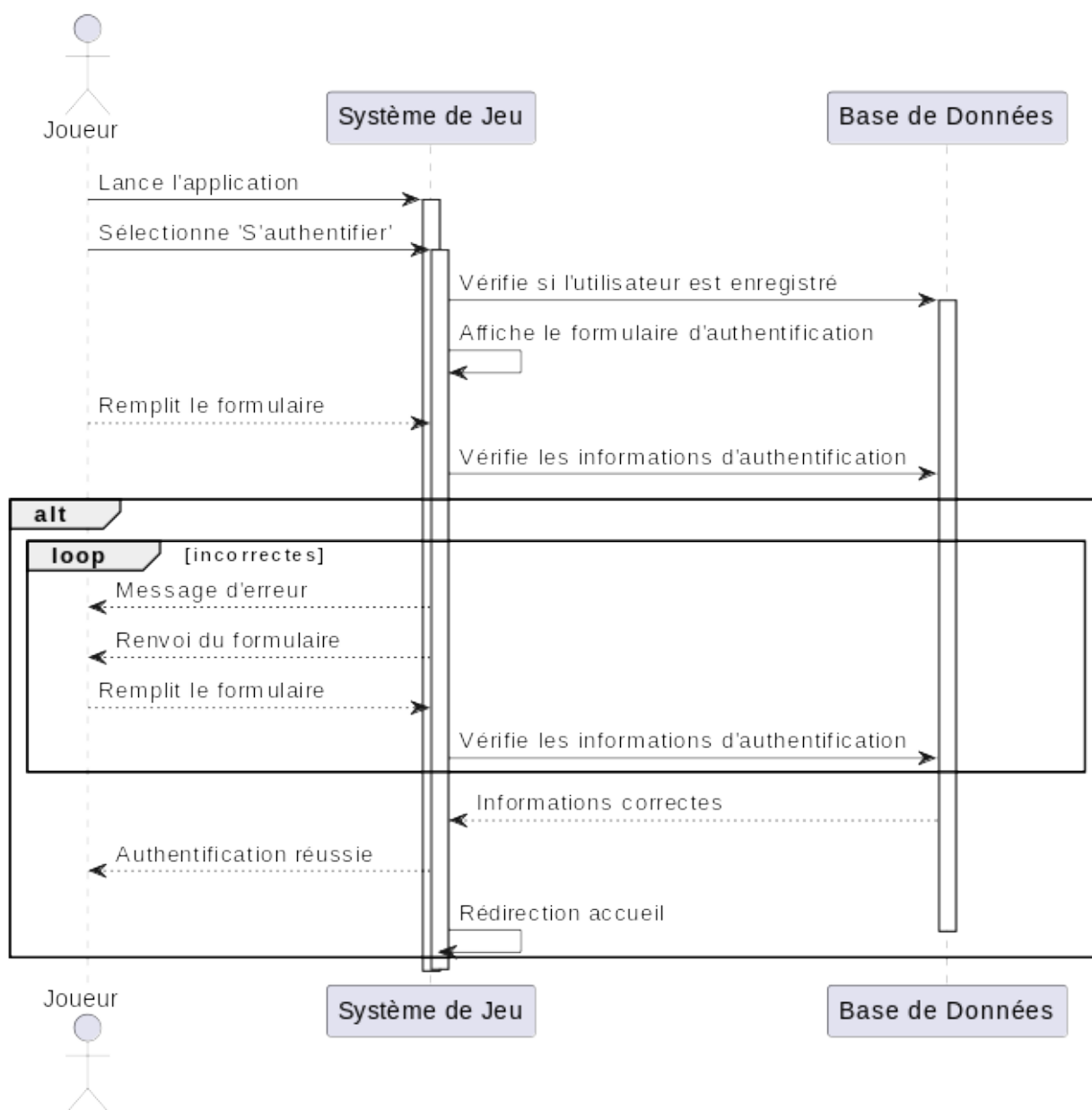


Figure 5: Diagramme de séquence vue de l'extérieur du CU «S'authentifier »



Figure 6: Diagramme de séquence vue de l'extérieur du CU « Jouer une partie »

3. Spécifications techniques

La spécification technique est la description des choix techniques pris pour satisfaire les spécifications fonctionnelles et les besoins.

3.1. Mise à disposition des conditions de travail

- Connexion internet haut débit.
- Ordinateurs : ATIS dispose de plusieurs ordinateurs équipés de toutes les commodités qui nous sont nécessaires.

3.2. Architecture de développement

Une architecture en informatique désigne un mode de communication à travers un réseau entre plusieurs éléments physiques et/ou logiques. Il en existe plusieurs types dont les plus répandus et performants sont du type deux (2) tiers et trois (3) tiers. Faisons un comparatif de ces deux architectures.

3.2.1. L'architecture deux tiers

L'architecture à deux tiers est un modèle de conception logicielle où une application est divisée en deux niveaux principaux : la couche de présentation (interface utilisateur) et la couche de données (backend). La logique métier est souvent incorporée directement dans la couche de données.

Ses avantages sont :

- **simplicité** : les architectures à deux tiers sont simples à mettre en place, ce qui les rend adaptées aux applications plus petites et moins complexes.
- **performances** : en raison de la simplicité de la structure, les architectures à deux tiers peuvent offrir de bonnes performances pour des charges de travail légères.

Ses inconvénients sont :

- **difficulté de maintenance** : lorsque la logique métier est intimement liée à la couche de présentation, les mises à jour et les modifications peuvent être plus difficiles à gérer et à maintenir.

- **évolutivité limitée** : les architectures à deux tiers peuvent être limitées en termes d'évolutivité pour les applications qui doivent prendre en charge une croissance importante ou qui nécessitent une séparation claire entre la logique métier et la présentation.

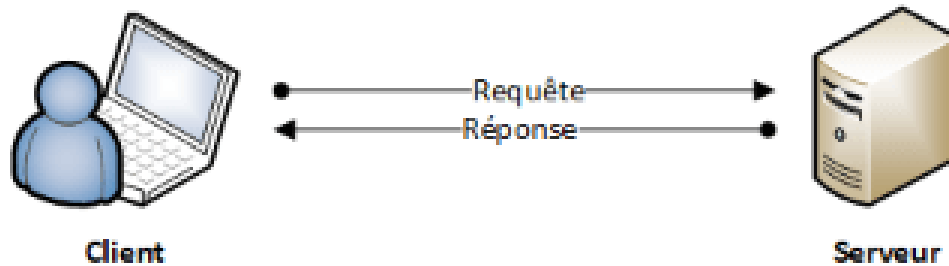


Figure 7: Schéma représentant l'architecture 2 tiers

Source : <https://images.app.goo.gl/JctssrzMR6EVX4s38>

3.2.1. L'architecture trois tiers

L'architecture trois tiers sépare une application en 3 niveaux.

Niveau présentation : affiche les informations à l'utilisateur, permet la collecte des données utilisateur. Il s'exécute sur le poste client (navigateur web, application de bureau, mobile etc)

Niveau traitement de données : c'est le serveur d'application, qui est un composant logiciel côté serveur qui a pour rôle d'exécuter la logique métier d'une application. Il peut : traiter les données collectées depuis la présentation, accéder aux données du niveau données, gérer la mise en cache de contenus pour réduire le trafic réseau.

Niveau d'accès aux données : il s'agit de la base de données qui stocke et gère les informations de l'application, fournissant les données dont nous avons besoin pour la présentation, à travers le serveur d'application.

Les avantages de cette architecture sont:

- **séparation des préoccupations** : la séparation claire entre la couche de présentation, la couche de logique métier et la couche de données facilite la maintenance, les mises à jour et les modifications.
- **évolutivité** : les architectures à trois tiers sont plus évolutives, car chaque couche peut être mise à l'échelle indépendamment en fonction des besoins.

Les inconvénients de cette architecture sont:

- complexité : la structure en trois tiers peut être plus complexe à concevoir et à mettre en œuvre, ce qui peut entraîner une augmentation de la charge de travail initiale.
- coût de mise en place plus élevé.
- performances légèrement dégradées à cause des appels réseaux entre couches.

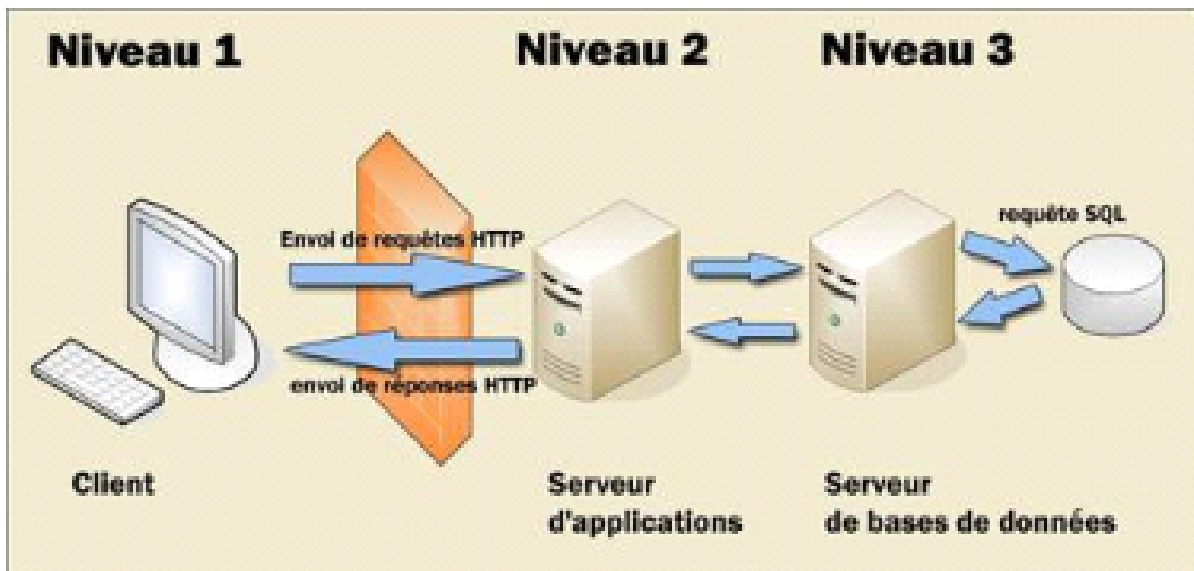


Figure 8: Schéma représentant l'architecture 3 tiers

Source : <https://images.app.goo.gl/V7EJ1jG5Lze3wv2w8>

A la suite de l'étude comparative, Notre choix d'architecture se porte sur l'architecture 3 tiers.

Cependant, la logique métier est implémentée selon une architecture serverless (voir ANNEXE III : Architecture Serverless - Supabase), notamment grâce aux services backend de Supabase qui sont :

- une API REST pour les opérations CRUD générées automatiquement sur PostgreSQL par PostgREST
- des fonctions Serverless pour implémenter la logique métier spécifique
- un service de stockage objet pour les fichiers
- un service d'authentification et autorisation

Cela diffère d'une architecture trois tiers traditionnelle avec un seul serveur d'application monolithique, car une architecture serverless décompose ce tiers en microservices indépendants et évolutifs.

III. CONCEPTION GLOBALE

La conception globale consistera à présenter d'abord le diagramme de classes, ensuite le diagramme de séquence et enfin le diagramme de déploiement.

1. Diagramme des classes

Nous parlerons de notre dictionnaire de données, puis de notre diagramme de classes.

1.1. Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données englobe les descriptions complètes de tous les attributs associés à chaque classe utilisée dans le système. Afin de simplifier la lisibilité, nous présenterons les descriptions, classe par classe, en nous concentrant sur les classes principales.

- **Classe « Personnage »**

Attribut	Description	Type de donnée
id	Identifiant unique	Entier.
nom	Nom complet de l'utilisateur.	Chaîne de caractères.
imagePath	Chemin de l'image du personnage.	Chaîne de caractères.

Tableau 6 : Description de la classe « Personnage »

- Classe **«Joueur»** (dérivée de la classe Utilisateur et implémente Personnage)

Attribut	Description	Type de donnée
genre	Genre du joueur (Homme, Femme).	Énumération de type Genre
age	Age du joueur.	Entier.

Tableau 7 : Description de la classe «Joueur»

- Classe **GameState**

Attribut	Description	Type de donnée
id	Identifiant unique.	Entier.
status	L'état actuel de la partie de jeu.	Énumération.
dateDebut	Date de début de la partie de jeu.	Date.
dateFin	Date de fin de la partie de jeu.	Date.

Tableau 8 : Description de la classe «GameState»

- Classe **«Stats»**

Attribut	Description	Type de donnée
score	Les points du joueur.	Entier.
rang	Le rang du joueur parmi les autres.	Entier.
niveau	Son niveau actuel.	Entier.

Tableau 9 : Description de la classe «Stats»

- Classe **«Partie»**

Attribut	Description	Type de donnée
id	Identifiant unique.	Entier.
nom	Titre de la partie de jeu.	Chaîne de caractères.
description	Description de la partie.	Chaîne de caractères.

Tableau 10 : Description de la classe «Partie»

- **Classe «Dialogue»**

Attribut	Description	Type de donnée
id	Identifiant unique du dialogue.	Entier.
titre	Titre qui résume tout le dialogue.	Chaîne de caractères.
participants	La liste des participants.	Liste de type Personnage.
messages	Liste des messages dans le dialogue.	Liste de type Message.

Tableau 11 : Description de la classe «Dialogue»**1.2. Le diagramme de classes**

Le diagramme de classe représente la structure statique du système, en montrant les classes, leurs attributs et les relations entre ces classes. Voici les éléments qui le constituent :

- **classes** : représentées par des rectangles (avec le symbole C pour classe ordinaire et A pour classe abstraite), avec des noms en haut et des attributs en dessous.
- **relations** : liens entre les classes, avec des flèches indiquant la direction. Les cardinalités (0, 1, *, etc.) précisent le nombre d'instances liées.
- **associations** : relations simples entre les classes, indiquant une connexion.
- **agréations et compositions** : relations spéciales "tout ou partie" entre les classes, indiquées par des losanges vides (agréation) ou pleins (composition).
- **héritages** : flèches pointant vers la superclasse, indiquant l'héritage des attributs et méthodes.

La figure 9 ci-dessous illustre notre diagramme de classe composé de 14 classes.

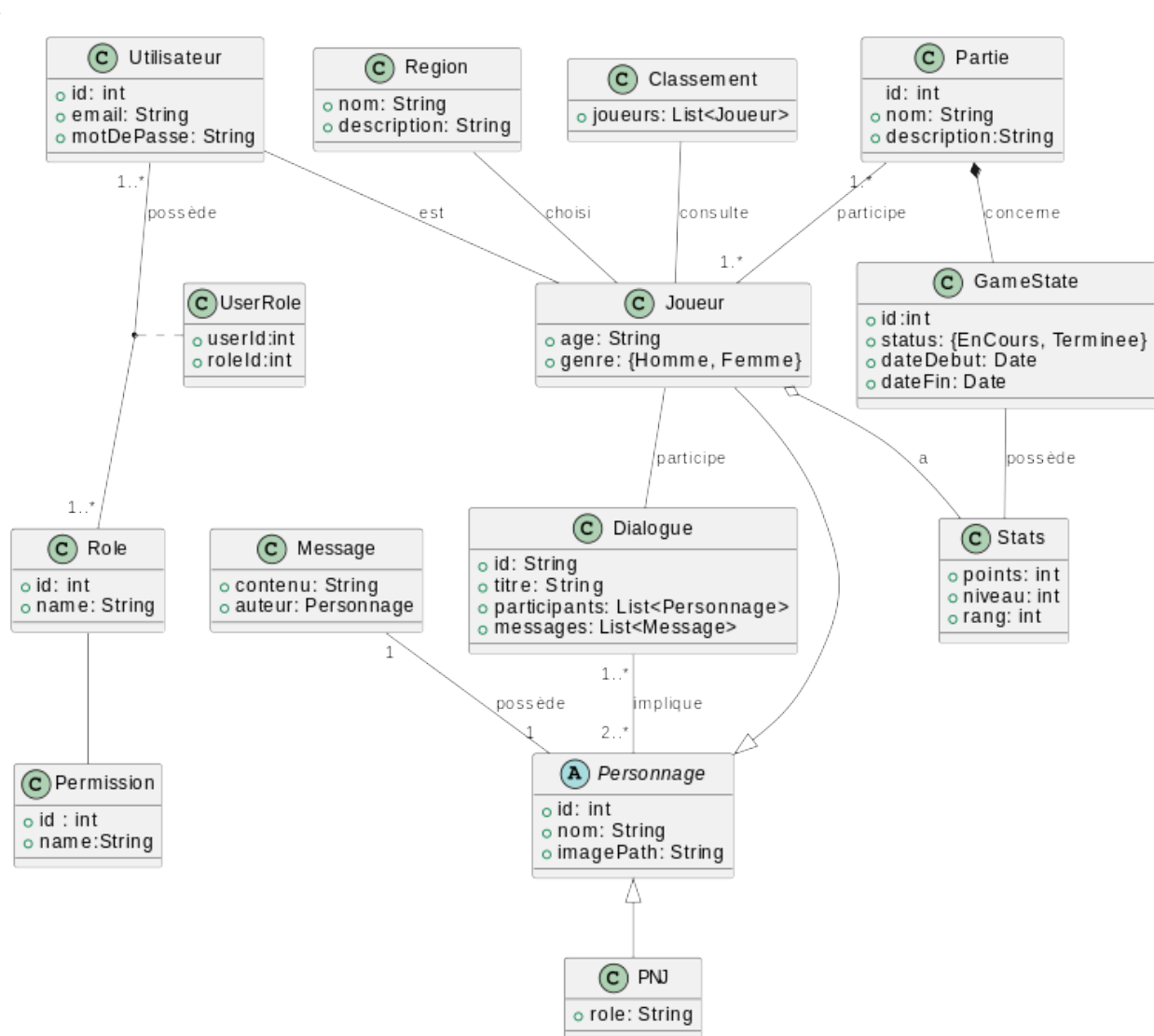


Figure 9: Diagramme de classes

2. Diagramme d'activités

Le diagramme d'activité permet de faire une représentation graphique du déroulement d'un cas d'utilisation. Les diagramme d'activités mis en exergue ici sont : « Jouer à une partie » et « S'authentifier ».

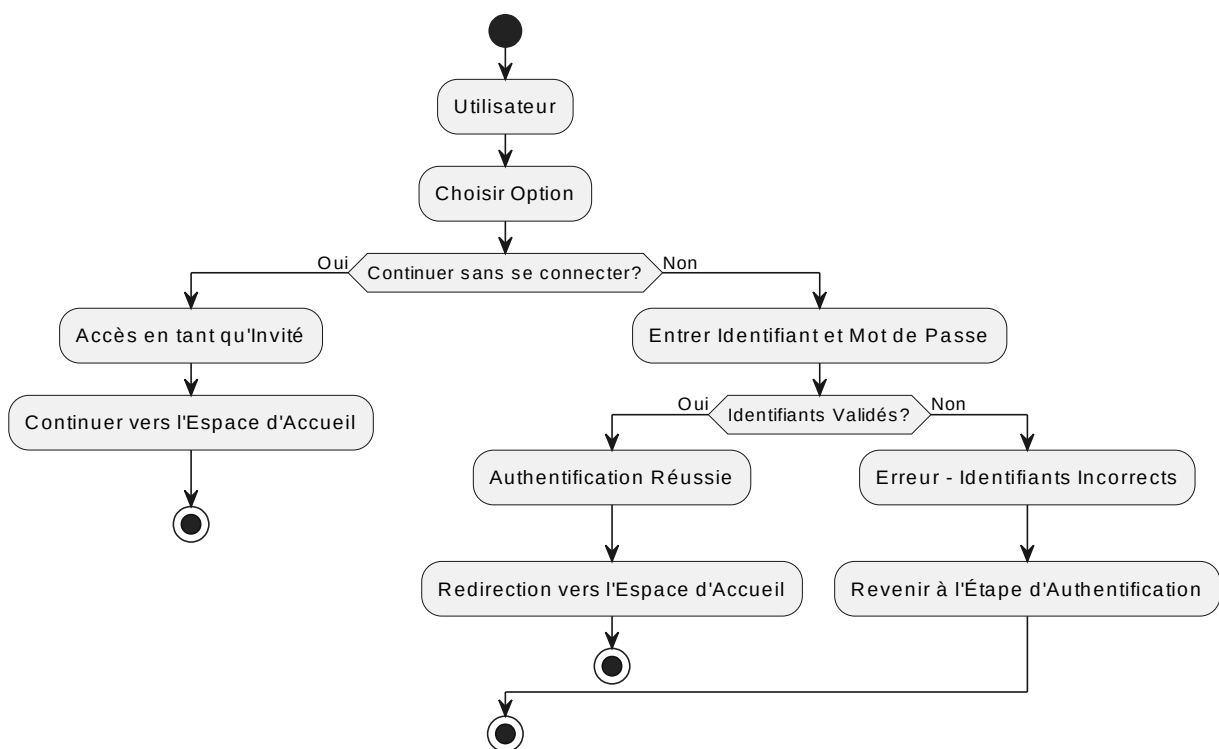


Figure 10: Diagramme d'activité vue de l'extérieur du CU «S'authentifier»

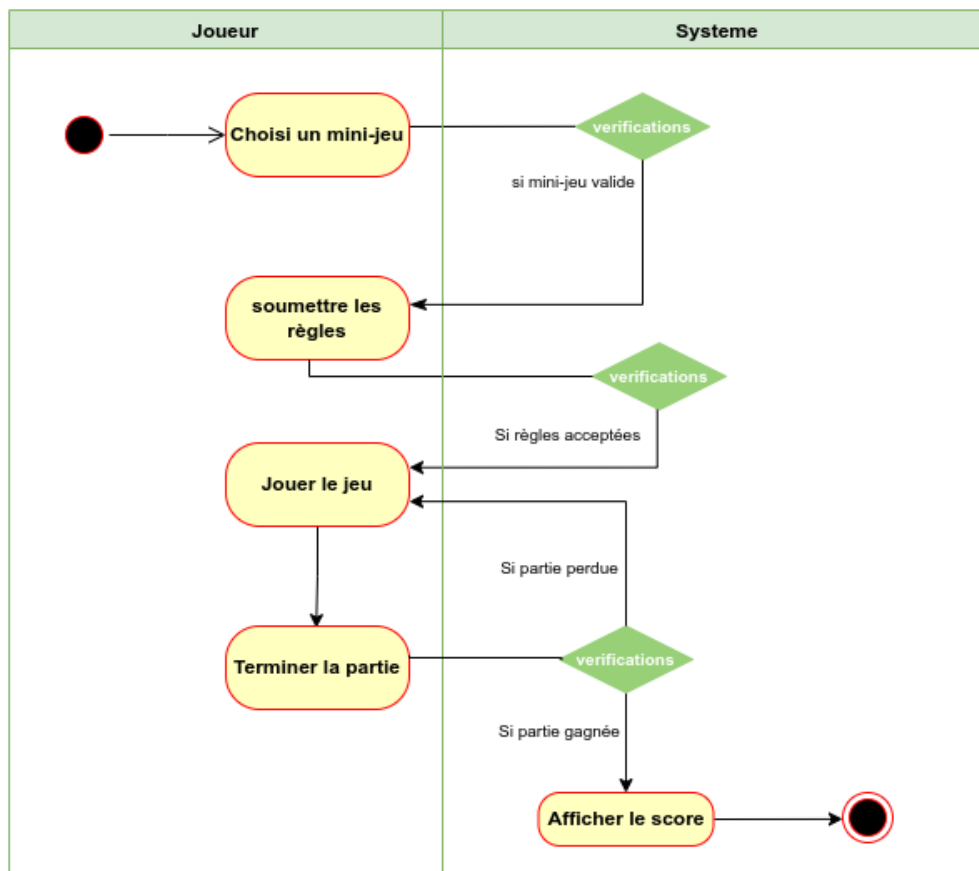


Figure 11: Diagramme d'activité vue de l'extérieur du CU « Jouer à une partie »

3. Diagramme de déploiement

Un diagramme de déploiement est une représentation visuelle de la manière dont les composants logiciels et matériels d'un système informatique sont configurés et interconnectés. Il montre les nœuds (matériels) et les artefacts (logiciels) ainsi que leurs relations et les flux de communication entre eux.

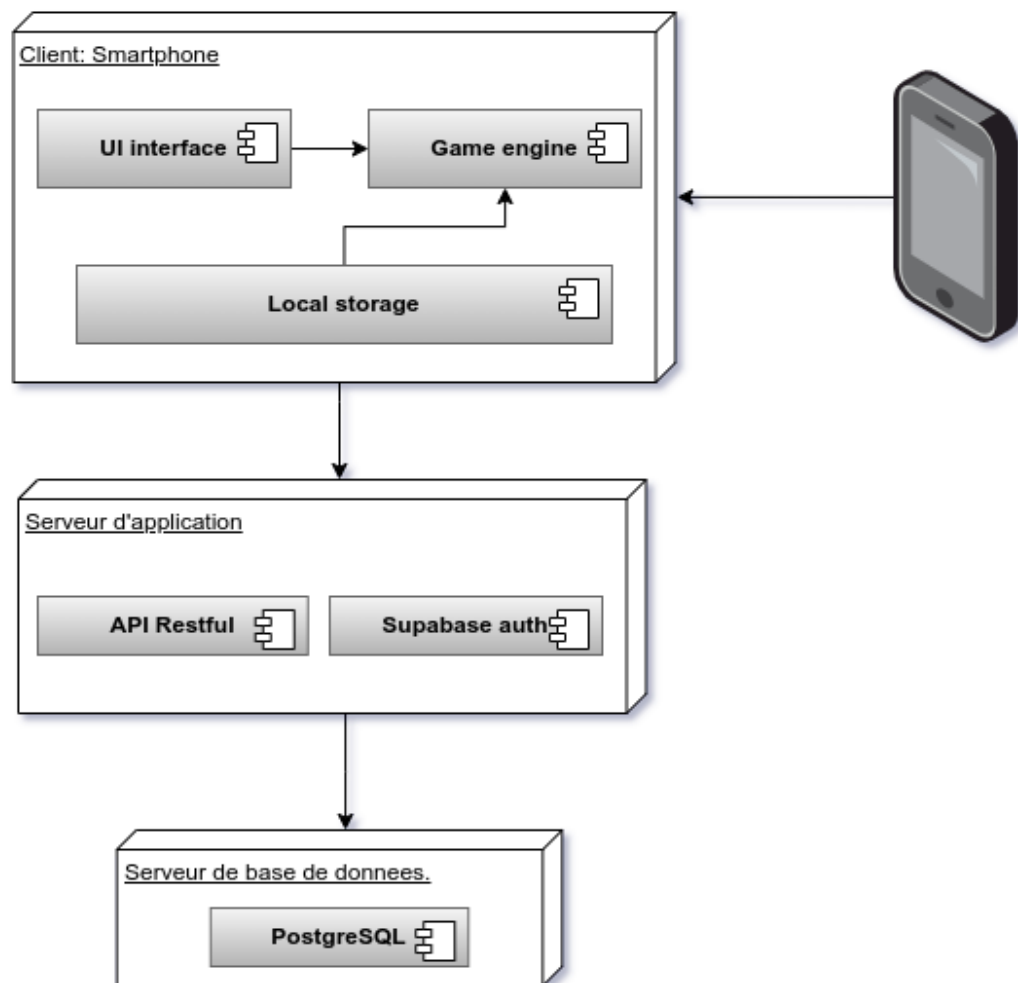


Figure 12: Diagramme de déploiement

Notre diagramme de déploiement comprend trois (3) nœuds qui représentent le serveur base de données, le serveur d'application, et le client. Nous pouvons donc voir les artefacts tels que « **Supabase Auth** » pour l'authentification, **PostgreSQL** pour persister les données, « **API Restful** » qui expose les données par le serveur « **PostgREST** » de supabase, « **Game engine** » qui est notre moteur de jeu. Nous avons aussi « **Local Storage** » pour le stockage des données en local et « **UI interface** » pour l'interface graphique.

Après avoir examiné la conception globale du système, il est temps de passer à la phase de réalisation, où nous mettrons en pratique les concepts et les plans que nous avons élaborés jusqu'à présent.

IV. RÉALISATION

Maintenant que nous avons élaboré la conception globale de notre système de jeu, passons à sa réalisation concrète. Dans cette étape cruciale, nous allons vous présenter les outils et les techniques que nous avons utilisés pour donner vie à ce projet. Nous débuterons par une description des outils de développement que nous avons choisis, ainsi que des politiques de test et de sécurité mises en place pour garantir la robustesse de notre système. Ensuite, nous vous donnerons un aperçu visuel en présentant quelques écrans clés de notre jeu, vous permettant ainsi de vous immerger davantage dans l'expérience. Enfin, nous aborderons l'estimation financière associée à la création et au déploiement de cette plateforme de divertissement interactive.

1. Présentation des outils de développement

Les outils de réalisation sont des éléments qui aident un développeur dans le déroulement d'une activité de développement.

1.1. Choix du Système de Gestion de Base de Données

Un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) est un logiciel spécialisé conçu pour stocker, organiser et gérer efficacement des données, généralement dans un environnement informatique. Il offre des fonctionnalités pour la création, la mise à jour, la recherche et la suppression de données, tout en garantissant leur intégrité, leur sécurité et leur disponibilité.

Il existe plusieurs SGBD tels que :

- MongoDB
- Microsoft Office Access
- MySQL
- Oracle Database
- PostgreSQL

Voici un tableau comparatif de ces SGBD :

SGBD	Avantages	Inconvénients
• MicrosoftOffice Access	• Flexibilité des schémas de données • Excellente scalabilité • Requêtes et indexation	• Moins mature que les SGBD relationnels • Moins de fonctionnalités intégrées

SGBD	Avantages	Inconvénients
	performantes • Large communauté d'utilisateurs	• Compétences spécifiques requises
MySQL	• Rapide • Plus simple à utiliser • Multiplate-forme (Windows, UNIX, Linux, etc.) • Gratuit • Facile à installer • S'intègre facilement dans l'environnement Apache	• Non convenable aux grosses bases de données • Les fonctionnalités limitées • Présente une sécurité moyenne Ne permet pas la reprise à chaud
Oracle	• Fourniture de technologies de haut niveau et de solutions d'affaires intégrées • Fiabilité • Récupération efficace des données incorrectement supprimées ou perdues grâce à Flashback d'Oracle	• Prix élevé • Une administration complexe • Porosité entre les schémas • Une gestion des verrous mortels mal conçue • Nombreuses failles de sécurité liées à l'architecture elle-même
PostgreSQL	• Open Source et gratuit • Fiable et robuste • Supporte la majorité du standard SQL-92 • Possède de	• Pas possible faire des requêtes sur plusieurs bases à la fois : chaque base nécessite sa connexion

SGBD	Avantages	Inconvénients
	nombreuses extensions (Java, Ruby, PL-SQL) • Riche en fonctionnalités • Bonne performance sous charge	• Sauvegardes peu évoluées • Supporte les bases de moyenne importance • Pas de services Web • Pas d'ordonnanceur intégré • Pas de fonctions d'agrégat OLAP • Pas de requêtes récursives

Tableau 12 : Tableau comparatif de différents SGBD

A travers l'analyse comparative dans notre tableau ci-dessus, nous portons notre choix sur le SGBD PostgreSQL pour plusieurs facteurs. En effet, PostgreSQL est gratuit et open source ; il dispose d'une grande communauté ; il est facile à déployer et à prendre en main. C'est aussi le SGBD utilisé par défaut par Supabase qui constitue notre backend.

1.2. Plateforme de développement (Framework et langages)

Pour le développement de notre projet, nous avons choisi d'utiliser les technologies suivantes :

Langage et Dart.

- Dart est un langage de programmation développé par Google. Et utilisé principalement pour le développement d'applications mobiles et web.
- Dart est connu pour sa rapidité d'exécution et sa facilité d'apprentissage.
- Il est également utilisé comme langage de développement principal pour Flutter, notre framework de choix.

Framework : Flutter

Un framework est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes d'une application.

- Flutter a été développé par Google pour créer des applications multiplate-formes.
- Il permet de créer des applications natives pour Android et iOS à partir d'un code source unique.
- Il offre une large bibliothèque de widgets personnalisables pour créer des interfaces utilisateur riches et interactives.

Moteur de jeu : Flame

- Flame est un moteur de jeu 2D open-source construit en Dart.
- Il est conçu pour simplifier le développement de jeux mobiles 2D.
- Flame offre une gestion facile des graphiques, de l'animation, de la physique et de l'entrée utilisateur.

Nous avons soigneusement sélectionné ces technologies pour optimiser le développement de notre jeu. Dart et Flutter assurent une cohérence et une efficacité dans le développement d'applications multiplate-formes avec des interfaces bien faites, tandis que Flame facilite la

création d'un gameplay attractif et interactif. Ce choix reflète notre engagement envers une approche moderne, efficiente et évolutive dans la réalisation de notre projet.

1.3 Outils de conception

[PlantUML](#), [Draw.io](#) : 2 outils de conception qui nous a permis de concevoir nos différents diagrammes UML.

[Teamgantt](#) : il a servi à mettre en place notre diagramme de GANTT.

Git : il s'agit un logiciel de gestion de versions décentralisé, qui nous a permis de gérer et archiver le code source de la plateforme.

Insomnia : c'est un outil utilisé afin de tester notre API.

Visual Studio Code : créé par Microsoft, c'est un éditeur de code polyvalent disponible pour Windows, Linux et MacOS. Ses attributs englobent la capacité de débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la suggestion intelligente de code, l'insertion de morceaux de code prédéfinis, la réorganisation du code, et une intégration profonde avec Git.

2. Politique de sécurité et tests logiciels

Dans le cadre du développement de notre jeu, nous attachons une importance primordiale à la sécurité des données des joueurs et à la stabilité du logiciel. Voici un aperçu de notre politique de sécurité et de nos procédures de test logiciel :

2.1. Politique de sécurité

- **Protection des données personnelles** : nous avons mis en place un système d'authentification qui est Supabase Auth afin de protéger l'accès à certaines fonctionnalités sur le système. En plus de cela, nous avons mis en place une stratégie de gestion des accès granulaire, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à certaines fonctionnalités ou données sensibles.
- **Sécurité des données** : Supabase assure la sécurité des données de notre jeu en fournissant un chiffrement des données au repos et en transit. De plus, grâce au mécanisme de Row Level Access, les données des utilisateurs sont stockées de manière

sécurisée, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés ont accès à leurs propres données. Cette fonctionnalité renforce la sécurité globale de notre jeu.

- **Protection contre les Attaques :** nous utilisons les mécanismes de sécurité intégrés de Supabase pour protéger notre jeu contre les attaques courantes telles que les injections SQL, les attaques par force brute et les tentatives de vol de session.
- Politique de sauvegarde :

La politique de sauvegarde consiste à prendre des mesures nécessaires pour préserver l'intégrité des données en cas de dysfonctionnement du système. Alors, nous préconisons des sauvegardes:

- journalières qui ont une durée d'une semaine.
- hebdomadaires qui ont une durée d'un mois.
- mensuelles qui ont une durée de six (06) mois.
- semestrielles qui ont une durée d'un an.
- annuelles qui seront conservées définitivement.

2.2. Tests logiciels

Le test logiciel est le processus qui consiste à évaluer et à vérifier qu'une application logicielle fait ce qu'elle est censée faire. Voici les différents types de tests qu'on peut avoir :

- **Les tests unitaires :** ils visent à tester une petite partie isolée du code, comme une fonction ou une classe, afin de s'assurer que chaque composant fonctionne correctement de manière individuelle.
- **Les tests d'intégration :** ils testent l'intégration et l'interaction entre différents composants ou services pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien ensemble.
- **Les tests fonctionnels :** ils visent à tester une fonctionnalité complète du logiciel depuis le point de vue de l'utilisateur. Ils valident que le logiciel répond bien aux besoins métiers.

- **Les tests de performance** : ils mesurent des critères tels que la vitesse, la consommation mémoire, la capacité à monter en charge, etc. pour s'assurer que le logiciel répond aux attentes en termes de performances.
- **Les tests d'acceptation** : réalisés par le client final, ils visent à valider que le logiciel répond bien à ses besoins et attentes. Ils sont souvent les derniers tests effectués avant la mise en production.
- **Les tests de régression** : ils sont réalisés à chaque modification du logiciel pour s'assurer qu'aucune régression n'a été introduite et que les fonctionnalités existantes fonctionnent toujours.
- **Les tests de charge** : ils visent à tester le comportement du logiciel sous une forte charge pour s'assurer de sa capacité à y résister.

Nous avons réalisé des tests unitaires pour différentes fonctionnalités de notre jeu, que nous détaillerons ci-dessous.

- **Environnement de tests**

Les tests ont été réalisés en utilisant Dart 3.13, accompagnés de Mocktio 5.12 qui permet de créer des mocks qui sont des objets factices simulant le comportement d'une dépendance réelle. Cela est utile pour tester une petite partie de notre logique métier sans dépendre du reste de l'application.

- **Cas de test**

- **S'inscrire**

Scénario 1 : un utilisateur entre un e-mail et un mot de passe valides, il doit être redirigé vers la page d'accueil.

Scénario 2 : un utilisateur entre un nom d'utilisateur invalide, il doit recevoir un message d'erreur approprié.

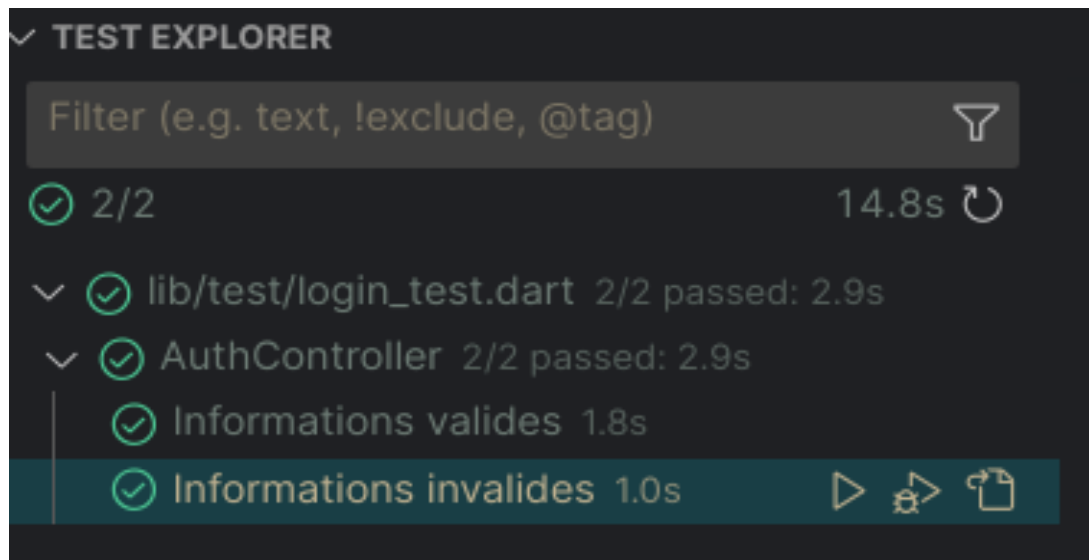


Figure 13: Résultats de test pour l'inscription d'un nouveau joueur.

- Punir un joueur

Scénario : lorsqu'un joueur commet une erreur dans le jeu et mérite une pénalité en retrait de 10 points.

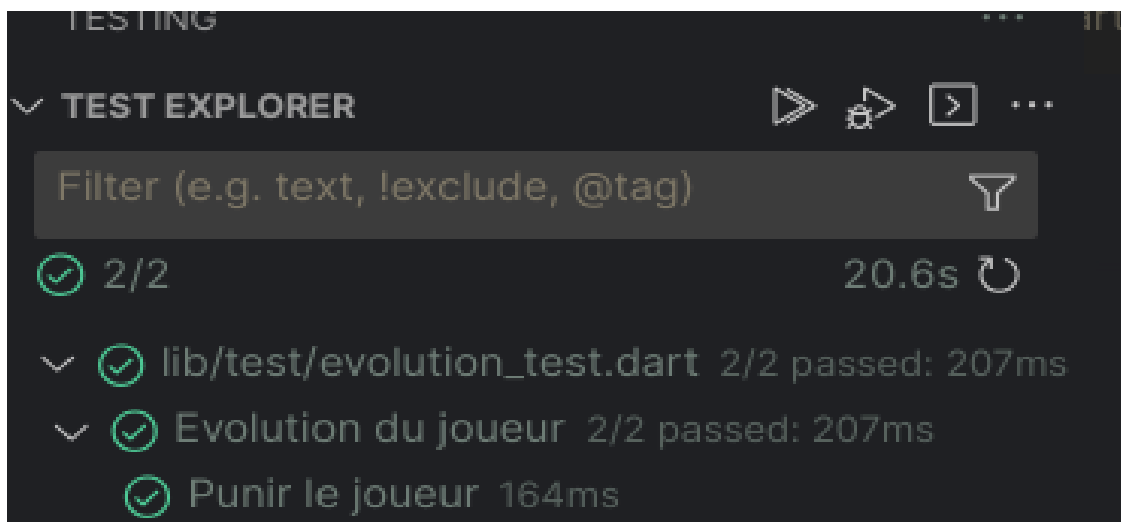


Figure 14: Résultats de test punir un joueur

○ Récompenser un joueur

Scénario : lorsqu'un joueur effectue une action méritant une récompense dans le jeu.

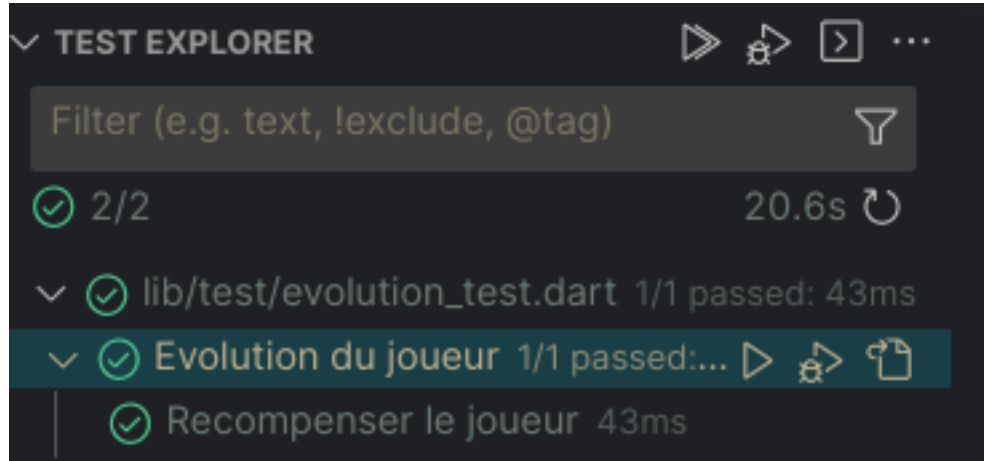


Figure 15: Résultats de test récompenser le joueur

3. Estimation du coût de développement

L'estimation précise des coûts est un élément clé du succès lors du lancement d'un projet de développement logiciel. Elle permet d'allouer les ressources adéquates et de planifier le budget.

Nous avons décidé d'utiliser le modèle COCOMO version simplifiée pour estimer l'effort nécessaire à notre projet. COCOMO est une approche algorithmique reconnue qui se base sur la taille du code source pour estimer la quantité de travail requise. Nous détaillerons en profondeur cette méthode en annexe (voir *ANNEXE II : La méthode COCOMO*).

Nous avons estimé la taille de notre code à **huit mille (8 000)** lignes et en supposant que le salaire moyen d'un ingénieur informaticien est égal à 250 000 F CFA, nous pouvons alors estimer, selon le modèle de base, le coût de développement comme suit :

- $\text{EFFORT} = 2,4 * (8000/1000)^{1,05} = 21 \text{ Hommes/Mois}$
- $\text{TDEV} = 2,5 * \text{Effort}^{0,38} = 2,5 * 21^{0,38} = 7,95 \text{ mois}$
- $\text{CDEV} = 24.10 * X \text{ FCFA} = 21 * 250\,000 \text{ FCFA} = 5\,250\,000 \text{ FCFA}$

En prenant en considération le coût du développement ainsi que celui du besoin en matériel informatique et logiciels, nous obtenons le coût total du projet tel que présenté comme suit :

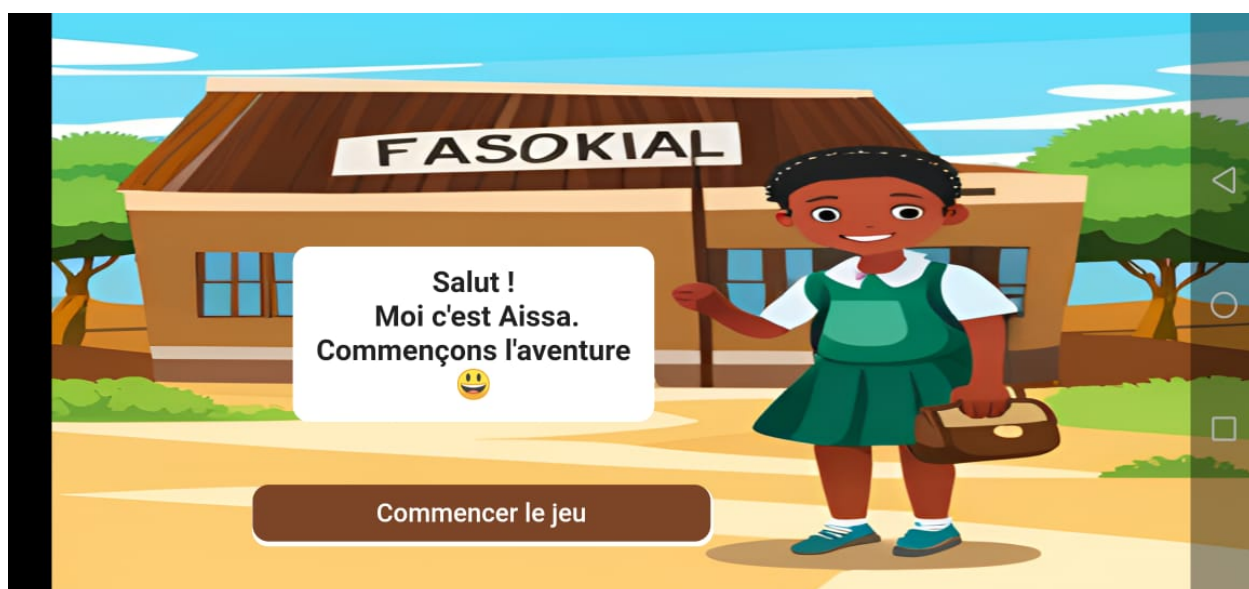
Désignation	Quantité	Coût unitaire	Coût total
Ordinateur	1	800 000 FCFA	800 000 FCFA
Draw io	1	-	Licence gratuite
Visual studio code	1	-	Licence gratuite
Supabase	1	15 409,561 par mois	15 409,56 par mois
Développement	1	-	5 250 000 FCFA
Coût total			6 050 000 FCFA (+ 15 409,56 par mois)

Tableau 13 : Coût total du projet

4. Présentation de quelques écrans de l'application

4.1. Écran de lancement

C'est l'écran d'affichage de notre jeu lors de sa première ouverture. Le bouton " Commencer le jeu" nous amène vers l'écran d'authentification.

**Figure 16: Écran de lancement**

4.2. Écran d'authentification

Il sert de point d'entrée pour les joueurs, où ils peuvent se connecter ou créer un nouveau compte pour accéder aux fonctionnalités du jeu. Le joueur saisit son nom d'utilisateur, un mot de passe, son genre et peut soit se connecter, soit s'inscrire. Une option "Continuer sans compte" est également disponible pour une expérience de jeu anonyme et sans inscription préalable, offrant ainsi une flexibilité totale aux joueurs.

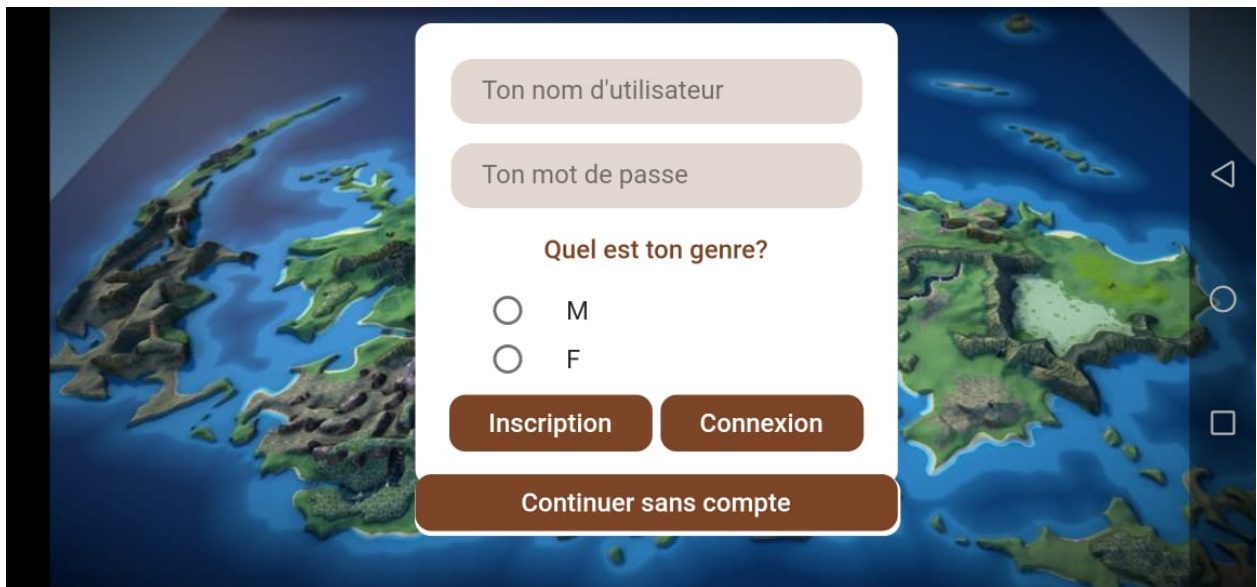


Figure 17: Écran d'authentification

4.3. Écran d'accueil

L'écran présente plusieurs éléments clés :

- Les différentes régions, chacune incorporant une partie de jeu différente. On remarque aussi l'état de la région marqué par un cadenas ou une icône OK.
- Le score actuel du joueur et son niveau qui sont évolutifs

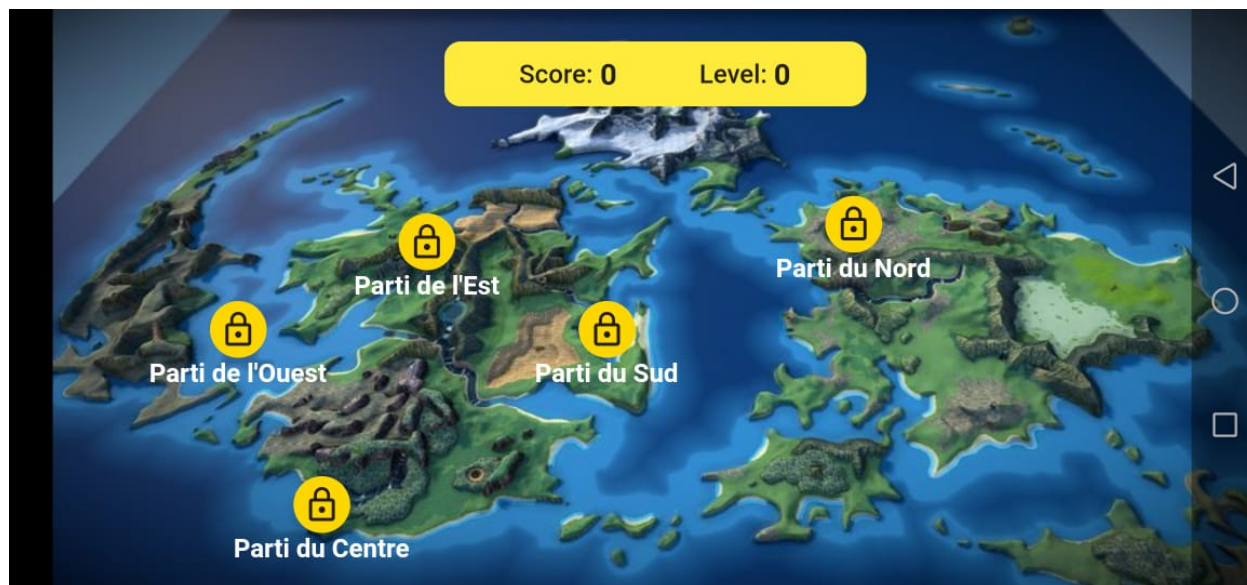


Figure 18: Écran d'accueil

4.4. Écrans d'interactions avec PNJ



Figure 19: Interaction avec une enseignante.



Figure 20: Interaction avec le chef du village

4.5. Écran d'une partie de jeu

Cette section du jeu est un quiz où le joueur doit persuader son adversaire en répondant correctement aux questions posées.



Figure 21: Lancement d'une partie de jeu.

La Figure 19 illustre le déroulement de la partie. On y distingue clairement le score, le minuteur, ainsi que les questions. Une réponse correcte est signalée par un clignotement vert, tandis qu'une réponse incorrecte est marquée en rouge.



Figure 22: Déroulement d'une partie de quiz

4.6. Écran de fin d'une des parties de jeu



Figure 23: échec de la partie de jeu



Figure 24: Réussite de la partie de jeu

CONCLUSION

Notre analyse approfondie a permis d'établir précisément les spécifications du serious game. Sur le plan technique, le produit est pleinement concrétisé, comme en attestent les captures d'écran finales. Sa fonctionnalité opérationnelle confirme sa préparation au déploiement. Ces résultats marquent la conclusion de notre étude, nous conduisant à une évaluation globale de notre stage.

CHAPITRE 3

BILAN DU STAGE

INTRODUCTION

Dans ce chapitre final, nous procédons à une évaluation approfondie de notre stage. Notre démarche débute par la présentation du déroulement du stage, au cours duquel nous exposons en détail les différentes activités auxquelles nous avons participé. Par la suite, nous émettons des critiques constructives, partageons nos suggestions visant à améliorer les aspects identifiés au cours de cette expérience professionnelle.

I. DÉROULEMENT DU STAGE

1. Activités menées

Notre stage s'est déroulé de manière continue, du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022, au sein de l'entreprise ATIS, englobant une période totale de trois mois. Notre mission principale consistait à explorer et concrétiser le concept d'un "serious game" portant sur l'éducation, le genre, et le développement. Après avoir reçu le thème du projet, nous avons entamé une phase de préparation intensive, comprenant l'étude approfondie de documents de référence et des discussions approfondies avec les membres du groupe de pilotage pour une compréhension claire et approfondie du sujet. Une fois cette phase de préparation achevée, nous sommes passés à la mise en œuvre concrète du projet.

2. Connaissances et compétences acquises

Au cours de la réalisation de ce projet, nous avons acquis plusieurs compétences et connaissances précieuses :

- Mettre en pratique les connaissances académiques engrangées durant les trois (03) ans de formation à l'IBAM.

- Conception de jeux : nous avons appris à concevoir un jeu interactif, en travaillant sur des aspects tels que la mécanique du jeu, la progression du joueur et la conception de niveaux.
- Renforcer nos compétences en Flutter, Dart et Flame.
- Renforcement de nos compétences en conception et en sécurité informatique
- Renforcer nos compétences en utilisation de Backend as a Service
- Nous imprégner des réalités de la vie professionnelle.
- Sensibilisation au genre et à l'éducation : en travaillant sur un jeu axé sur l'éducation et le genre, nous avons acquis une sensibilisation aux problèmes sociaux importants et à la manière dont la technologie peut être utilisée pour les aborder.

II. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS

Dans le cadre de notre stage au sein de l'entreprise ATIS, nous souhaitons exprimer nos observations et nos suggestions pour l'entreprise.

1. Observations

Au cours de notre stage, nous avons pu constater divers aspects qui ont contribué à notre expérience enrichissante. Nous avons été accueillis de manière chaleureuse et avons bénéficié d'un environnement de travail favorable à notre développement professionnel. De plus, nous avons noté un fort engagement de l'équipe de ATIS à nous accompagner, à partager ses connaissances et à nous orienter dans nos missions. Cette culture d'entreprise positive a grandement facilité notre intégration et notre contribution au projet.

2. Suggestions

En considérant nos observations, nous formulons les suggestions suivantes pour l'amélioration continue d'ATIS :

- Formation continue : encourager la mise en place de programmes de formation continue pour les employés. Cela permettrait de maintenir et de développer leurs compétences, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la qualité des projets.
- Encourager l'innovation : encourager les membres de l'équipe à proposer des idées innovantes et à explorer de nouvelles opportunités

CONCLUSION

En résumé, ce stage chez ATIS a été formateur, mettant en pratique nos compétences en développement de serious game. L'accueil chaleureux et l'engagement de l'équipe ont enrichi notre expérience. Les compétences acquises en Flutter et la sensibilisation aux enjeux sociaux ont marqué notre intégration professionnelle. Nos suggestions visent à renforcer la formation continue et à encourager l'innovation au sein d'ATIS.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le stage réalisé au sein de ATIS a été une opportunité précieuse pour approfondir nos compétences, acquises au cours de notre programme de trois années à l'IBAM, dans le domaine de la conception et du développement de serious games axés sur l'éducation, le genre et le développement.

Dans notre démarche de réalisation, nous avons opté pour la méthode 2TUP et employé le langage de modélisation UML. Ce dernier s'est décliné à travers divers diagrammes tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence, d'activité, de déploiement et de classes. L'implémentation des fonctionnalités identifiées a suivi cette phase de modélisation.

Ce travail nous a permis de mettre en application nos compétences théoriques et méthodologiques, tout en nous familiarisant et perfectionnant avec des technologies de pointe telles que Flutter, Dart, Supabase et bien plus. Nous avons également développé notre aptitude à collaborer efficacement au sein d'une équipe professionnelle.

En ce qui concerne les perspectives, nous envisageons d'améliorer davantage notre serious game en intégrant de nouvelles fonctionnalités, notamment de nouvelles parties de jeu et aussi d'améliorer l'expérience utilisateur.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

1. Bibliographie

- **Ezéchias Wendtoen KOUDA (2022)**, « Conception et réalisation d'un outil de gestion des employés de Nafann dans un contexte de gestion de projet » Rapport de fin de cycle de Licence : MIAGE. Ouagadougou: Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), 56p.
- **Wendpouire Jimna KONGO (2021)**, « Conception et réalisation d'une application de gestion de restaurant, cas du restaurant THE NILE » Rapport de fin de cycle de licence : MIAGE. Ouagadougou: Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), 58p.
- **COULIBALY Gmiminou Koni Eliel (2022)**, « Conception et réalisation d'une application mobile de porte-monnaie électronique multiple. » Rapport de fin de cycle de licence : MIAGE. Ouagadougou: Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), 15p.

2. Webographie

- Ideogram: Helping people become more creative. [en ligne] (page consultée plusieurs fois pour notre game design).

<https://ideogram.ai/>

- Supabase Docs [en ligne]. (Page consultée plusieurs fois pendant le développement).

<https://supabase.com/docs>

- Stackoverflow. Stack Overflow - Where Developers Learn, Share, and Build Careers [en ligne] (page consultée plusieurs fois pendant le développement de la plateforme).

<https://supabase.com/docs>

Wikipédia. L'encyclopédie libre [en ligne] (page consultée plusieurs fois pendant le développement de la plateforme).

<https://fr.wikipedia.org/>

- IBM - Qu'est-ce que l'architecture à trois niveaux ? [en ligne] (page consultée au besoin).

<https://www.ibm.com/fr-fr/cloud/learn/three-tier-architecture>

- Serious game : définition, objectifs et avantages [en ligne] (page consultée au besoin).

<https://www.collock.com/serious-game/>

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE.....	2
REMERCIEMENTS.....	3
RÉSUMÉ.....	4
ABSTRACT.....	4
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	5
LISTE DES FIGURES GRAPHIQUES.....	7
LISTE DES TABLEAUX.....	8
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	9
CHAPITRE 1.....	11
INTRODUCTION.....	11
I. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DE FORMATION (IBAM).....	11
1. Objectifs de l'IBAM.....	11
2. Organisation.....	11
2.1. Organe statutaire.....	12
3. Filières de formation.....	13
II. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL.....	15
1. Historique.....	15
2. Objectifs.....	15
3. Départements.....	15
CONCLUSION.....	16
CHAPITRE 2.....	17
INTRODUCTION.....	17
I. ÉTUDE PRÉALABLE.....	17
1. Présentation du thème.....	17
1.1. Problématique.....	17
1.2. Objectifs.....	18
1.3. Résultats attendus.....	18
2. Méthode d'analyse et de conception.....	18
2.1. Processus de développement.....	19
2.3 Langage de modélisation (UML).....	22
3. Présentation du groupe de travail.....	23
3.1. Groupe de pilotage.....	23
3.2. Groupe de projet.....	23
3.3. Groupe des utilisateurs.....	23
3.4. Planning de travail.....	23
II. ÉTUDE DÉTAILLÉE.....	24
1. Description du processus de fonctionnement de l'application.....	24

2. Spécifications fonctionnelles.....	25
2.1. Identification des acteurs.....	25
2.2. Identifications des cas d'utilisations.....	25
2.3. Diagramme de cas d'utilisation.....	27
2.4. Description textuelle de certains cas d'utilisation.....	29
2.5. Diagrammes de séquence.....	33
3. Spécifications techniques.....	36
3.1. Mise à disposition des conditions de travail.....	36
3.2. Architecture de développement.....	36
3.2.1. L'architecture deux tiers.....	36
3.2.1. L'architecture trois tiers.....	37
III. CONCEPTION GLOBALE.....	39
1. Diagramme des classes.....	39
1.1. Dictionnaire de données.....	39
1.2. Le diagramme de classes.....	41
2. Diagramme d'activités.....	42
3. Diagramme de déploiement.....	44
.....	45
IV. RÉALISATION.....	46
1. Présentation des outils de développement.....	46
1.1. Choix du Système de Gestion de Base de Données.....	46
1.2. Plateforme de développement (Framework et langages).....	49
1.3 Outils de conception.....	50
2. Politique de sécurité et tests logiciels.....	50
2.1. Politique de sécurité.....	50
3. Estimation du coût de développement.....	54
4. Présentation de quelques écrans de l'application.....	55
4.1. Écran de lancement.....	55
4.2. Écran d'authentification.....	56
4.3. Écran d'accueil.....	57
4.4. Écrans d'interactions avec PNJ.....	57
4.5. Écran d'une partie de jeu.....	58
4.6. Écran de fin d'une des parties de jeu.....	60
CONCLUSION.....	61
CHAPITRE 3.....	62
INTRODUCTION.....	62
I. DÉROULEMENT DU STAGE.....	62
1. Activités menées.....	62
2. Connaissances et compétences acquises.....	62
II. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS.....	63

CONCLUSION.....	64
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	65
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	66
1. Bibliographie.....	66
2. Webographie.....	66
TABLE DES MATIÈRES.....	68
ANNEXES.....	71
ANNEXE I : Le langage UML.....	71
ANNEXE II : La méthode COCOMO.....	72
ANNEXE III : Architecture Serverless - Supabase.....	73

ANNEXES

ANNEXE I : Le langage UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique standardisé permettant de représenter de manière visuelle la conception de systèmes logiciels.

Le langage UML est donc indispensable dans le processus de développement logiciel, car la modélisation permet d'anticiper les résultats avant le codage. UML propose 13 types de diagrammes, chacun dédié à la représentation de concepts particuliers d'un système. Il modélise le système selon deux modes complémentaires : la structure statique et la dynamique.

La représentation statique s'appuie sur :

- Le diagramme de classes, pour les structures de données en analyse et les modules en conception.
- Le diagramme d'objets, pour illustrer des structures de classes complexes.
- Le diagramme de composants, pour l'architecture logicielle et matérielle.
- Le diagramme de déploiement, pour la topologie du réseau et l'installation des composants.
- Le diagramme de paquetages, pour regrouper les classes en packages.
- Le diagramme de structure composite, pour présenter les parties d'une classe complexe.

La représentation dynamique utilise :

- Le diagramme de cas d'utilisation, pour les fonctionnalités.
- Le diagramme d'états, pour le cycle de vie des objets.
- Le diagramme d'activités, pour enchaîner les activités.
- Le diagramme de séquence, pour les interactions et les messages.
- Le diagramme de communication, version simplifiée des séquences.
- Le diagramme d'interaction, pour enchaîner les scénarios.

- Le diagramme de temps, pour visualiser l'évolution temporelle des données.

Ces deux modes de représentation se complètent pour appréhender à la fois la structure et le comportement du système. Leur utilisation varie selon les phases d'analyse et de conception.

ANNEXE II : La méthode COCOMO

La méthode COCOMO (CONstructive COSt MOdel) est un modèle algorithmique permettant d'estimer l'effort nécessaire au développement d'un logiciel. Il a été créé en 1981 par Barry Boehm.

Principe

La méthode COCOMO se base principalement sur la complexité du logiciel à développer, qui est classé selon 3 types :

- Type S : applications simples avec peu de cas particuliers et de contraintes. Elles sont déterministes.
- Type P : applications de complexité intermédiaire, plus complexes que le type S avec davantage de cas particuliers et de tests. Elles restent déterministes.
- Type E : applications très complexes, avec de nombreuses contraintes (temps réel par exemple) ou des possibilités de saisies non déterministes (interfaces graphiques).

Cette classification détermine les paramètres à utiliser dans la formule de calcul COCOMO :

$$\text{Effort} = a \times (\text{Taille})^b \times M$$

Où :

- a et b dépendent du type de projet (S, P ou E)
- Taille est estimée en Kilo Ligne Source (KLS)
- M est un facteur multiplicatif basé sur différents paramètres tels que la complexité, la qualité, l'expérience de l'équipe, etc.

Complexité	Effort (en Homme mois)	Temps de développement (TDEV en mois)
S	Effort = 2,4 (KLS) ^{1,05}	TDev = 2,5 (Effort) ^{0,38}
P	Effort = 3 (KLS) ^{1,12}	TDev = 2,5 (Effort) ^{0,35}
E	Effort = 3,6 (KLS) ^{1,2}	TDev = 2,5 (Effort) ^{0,32}

Tableau 14 : Formule de calcul de la méthode COCOMO

Les 3 modèles COCOMO

Il existe 3 modèles COCOMO avec un niveau de détail croissant:

- COCOMO Basique : estimation rapide avec peu de paramètres
- COCOMO Intermédiaire : prise en compte des facteurs d'échelle
- COCOMO Détaillé : analyse fine et calcul du coût par phase

Avantages et inconvénients

Les avantages de COCOMO:

- Méthode reconnue et validée depuis longtemps
- Relativement simple et rapide à mettre en œuvre
- Permet d'obtenir rapidement un ordre de grandeur crédible

Les inconvénients:

- Se base sur des données historiques qui peuvent être obsolètes
- Imprécisions si le périmètre n'est pas bien défini
- Difficile à appliquer pour de nouveaux types de projets

En conclusion, COCOMO est une méthode pratique pour obtenir une estimation globale de l'effort de développement d'un logiciel au début d'un projet. Elle peut être utile pour établir une référence mais nécessite d'être complétée par une analyse plus détaillée.

ANNEXE III : Architecture Serverless - Supabase

L'architecture serverless, un paradigme révolutionnaire dans le développement d'applications, est caractérisée par sa flexibilité et son évolutivité. Cette annexe offre une exploration approfondie de cette architecture, mettant en évidence son fonctionnement, ses avantages et son application concrète à travers les services backend de Supabase.

1. Introduction à l'Architecture Serverless

1.1 Définition

L'architecture serverless transforme fondamentalement le déploiement des applications en éliminant le besoin de serveurs permanents. Elle repose sur une logique d'événements, où les fonctions sont activées en réponse à des événements spécifiques.

1.2 Avantages :

- **évolutivité automatique** : les fonctions serverless s'ajustent dynamiquement en fonction de la demande, assurant une scalabilité sans intervention manuelle.
- **coût** : la tarification basée sur l'utilisation réelle des ressources évite les coûts fixes associés aux infrastructures classiques.
- **maintenance simplifiée** : l'absence de gestion directe des serveurs simplifie la maintenance, permettant aux développeurs de se concentrer sur le code plutôt que sur l'infrastructure.
- **rapidité de déploiement** : la mise en place rapide des fonctions permet des cycles de développement plus courts.

1.3 Supabase dans le contexte serverless

Supabase propose une gamme complète de services, dont une base de données, l'authentification, des fonctions cloud, etc.

2. Services backend de Supabase

2.1 Base de données

La base de données de Supabase suit le modèle serverless, permettant une gestion souple des données sans la complexité liée à l'infrastructure physique.

Exemple concret : la base de données réagit dynamiquement à l'augmentation de la charge, assurant des performances optimales.

2.2 Authentification

L'authentification serverless de Supabase simplifie la gestion des utilisateurs en fournissant des fonctionnalités robustes sans nécessiter une infrastructure lourde.

Exemple concret : La gestion des sessions utilisateur est automatisée, assurant une sécurité accrue.

2.3 Fonctions Serverless

Les fonctions serverless de Supabase permettent d'exécuter du code backend sans gérer les serveurs.

Exemple concret : Des fonctions serverless peuvent être déclenchées par des événements spécifiques, comme la création d'un nouvel enregistrement.

2.4 Stockage de Fichiers :

Le stockage serverless de Supabase offre une solution simple pour gérer les fichiers.

Exemple Concret : Les fichiers peuvent être stockés et récupérés de manière transparente via des API.

3. Étude de Cas : Applications Pratiques :

3.1 Plateforme E-commerce :

Utilisation de Supabase pour la gestion de base de données et l'authentification dans une plateforme e-commerce serverless.

3.2 Application Collaborative :

Mise en œuvre de fonctions serverless pour des fonctionnalités collaboratives en temps réel dans une application de travail d'équipe.